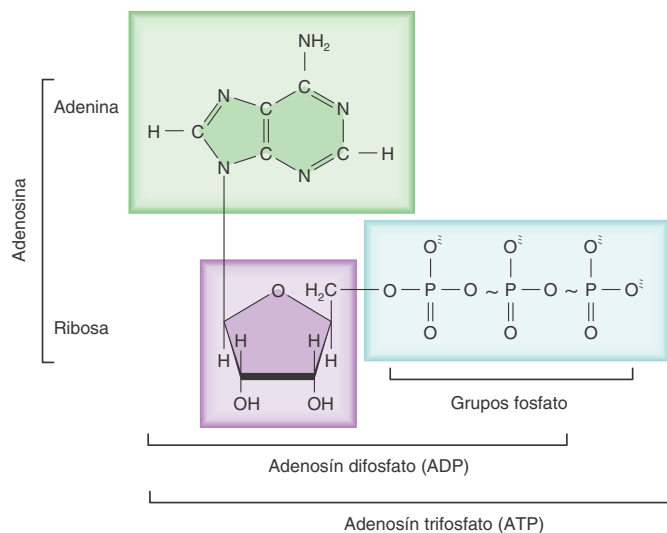


Figura 2.25 Estructuras del ATP y ADP. Las líneas onduladas (~) indican que los dos enlaces de fosfato se pueden utilizar para transferir energía. Por lo general, la transferencia de energía implica hidrólisis del último enlace fosfato del ATP.

 El ATP transfiere energía química para impulsar actividades celulares.



? ¿Cuáles son algunas de las actividades celulares que dependen de la energía aportada por el ATP?

Los Capítulos 10 y 25 consideran en detalle la respiración celular.

En el capítulo 1 aprendió que el cuerpo humano comprende distintos niveles de organización; este capítulo sólo ha mostrado el alfabeto de átomos y moléculas que forma la base del lenguaje del cuerpo. Ahora que conoce la química del cuerpo humano, usted está preparado para formar palabras; en el capítulo 3 aprenderá cómo se organizan los átomos y las moléculas para formar estructuras de células y realizar las actividades celulares que contribuyen a la homeostasis.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. Defina una proteína. ¿Qué es un enlace peptídico?
21. Resuma los niveles de organización estructural de las proteínas.
22. Distinga entre proteínas fibrosas y globulares en términos de estructura y función.
23. ¿Cuáles son las diferencias entre el DNA y el RNA?
24. En la reacción catalizada por la ATP sintetasa, ¿cuáles son los sustratos y los productos? ¿Es una reacción exergónica o endergónica?

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

2.1 Cómo está organizada la materia

1. Todas las formas de materia están compuestas por elementos químicos.
2. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno representan alrededor del 96% de la masa corporal.
3. Cada elemento está compuesto por unidades pequeñas denominadas átomos. Los átomos están formados por un núcleo, que contiene protones y neutrones, más electrones que giran alrededor del núcleo en regiones denominadas capas de electrones.
4. El número de protones (el número atómico) distingue los átomos de un elemento de los de otro elemento.
5. El número de masa de un átomo es la suma de sus protones y neutrones.
6. Diferentes átomos de un elemento que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones se denominan isótopos. Los isótopos radiactivos son inestables y se desintegran.
7. La masa atómica de un elemento es la masa promedio de todos los isótopos naturales de ese elemento.



8. Un átomo que *cede* o *gana* electrones se convierte en un ion: un átomo que tiene una carga positiva o negativa, porque tiene números desiguales de protones y electrones. Los iones con carga positiva son cationes; los iones con carga negativa son aniones.
9. Si dos átomos comparten electrones, se forma una molécula. Los compuestos contienen átomos de dos o más elementos.
10. Un radical libre es un átomo o grupo de átomos con un electrón impar en la capa más externa. Un ejemplo común es el superóxido, un anión que se forma por el agregado de un electrón a una molécula de oxígeno.

2.2 Enlaces químicos

1. Fuerzas de atracción denominadas enlaces químicos mantienen juntos los átomos. Estos enlaces se forman cuando se ganan, se pierden o se comparten electrones de la capa de valencia.
2. La mayoría de los átomos se tornan estables cuando tienen un octeto de ocho electrones en su capa de electrones de valencia (la más externa).
3. Cuando la fuerza de atracción entre iones de carga opuesta los mantiene juntos, se ha formado un enlace iónico.
4. En un enlace covalente los átomos comparten pares de electrones de valencia. Los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples, y no polares o polares.
5. Un átomo de hidrógeno que forma un enlace covalente polar con un átomo de oxígeno o un átomo de nitrógeno también puede formar un enlace más débil, denominado enlace (puente) de hidrógeno, con un átomo electronegativo. El enlace polar covalente hace que el átomo de hidrógeno tenga una carga parcial positiva (δ^+) que atrae la carga parcial negativa (δ^-) de átomos electronegativos adyacentes, a menudo oxígeno y nitrógeno.

2.3 Reacciones químicas

1. Cuando los átomos se combinan con otros átomos o se separan de ellos, se produce una reacción química. Las sustancias iniciales son los reactivos y las finales, los productos.
2. La energía, la capacidad de realizar trabajo, es de dos clases principales: energía potencial (almacenada) y energía cinética (energía de movimiento).
3. Las reacciones endergónicas requieren energía; las reacciones exergónicas liberan energía. El ATP acopla reacciones endergónicas y exergónicas.
4. La inversión inicial de energía necesaria para comenzar una reacción es la energía de activación. Hay mayor probabilidad de reacciones cuando las concentraciones y las temperaturas de las partículas reactivas son más altas.
5. Los catalizadores aceleran las reacciones químicas al reducir la energía de activación. La mayoría de los catalizadores de los organismos vivos son moléculas proteicas denominadas enzimas.
6. Las reacciones de síntesis consisten en la combinación de reactivos para producir moléculas más grandes. Las reacciones son anabólicas y, por lo general, endergónicas.
7. En las reacciones de descomposición, una sustancia es degradada a moléculas más pequeñas. Las reacciones son catabólicas y, por lo general, exergónicas.
8. Las reacciones de intercambio implican el reemplazo de un átomo o átomos por otro átomo o átomos.
9. En las reacciones reversibles, los productos finales pueden revertir a los reactivos originales.

2.4 Compuestos y soluciones inorgánicas

1. Los compuestos inorgánicos suelen ser pequeños y, en general, carecen de carbono. Las sustancias orgánicas siempre contienen carbono, habitualmente contienen hidrógeno y siempre tienen enlaces covalentes.
2. El agua es la sustancia más abundante del cuerpo. Es un solvente y un medio de suspensión excelente, participa en reacciones de hidrólisis y de síntesis por deshidratación, y sirve como lubricante. Debido a sus numerosos enlaces de hidrógeno, las moléculas de agua son cohesivas, lo que causa alta tensión superficial. El agua también tiene una gran capacidad para absorber calor y alto calor de vaporización.
3. Los ácidos, las bases y las sales inorgánicas se disocian en iones en el agua. Un ácido se ioniza en iones hidrógeno (H^+) y aniones, y es un dador de protones; muchas bases se ionizan en cationes e iones hidróxido (OH^-), y todas son aceptoras de protones. Una sal no se ioniza en H^+ ni OH^- .
4. Las mezclas son combinaciones de elementos o compuestos que están combinados físicamente pero que no están unidos por enlaces químicos. Las soluciones, los coloides y las suspensiones son mezclas con diferentes propiedades.
5. Dos maneras de expresar la concentración de una solución son el porcentaje (masa por volumen), expresado en gramos por 100 mL de solución, y los moles por litro. Un mol es la cantidad de gramos de cualquier sustancia que tiene una masa igual a la masa atómica combinada de todos sus átomos.

6. El pH de los líquidos corporales debe permanecer bastante constante para que el organismo mantenga la homeostasis. En la escala de pH, 7 representa neutralidad. Los valores inferiores a 7 indican soluciones ácidas, y los valores por encima de 7 indican soluciones alcalinas. El pH normal de la sangre es 7,35-7,45.
7. Los sistemas amortiguadores eliminan o añaden protones (H^+) para ayudar a mantener la homeostasis.
8. Un sistema amortiguador importante es el del ácido carbónico-bicarbonato. El ion bicarbonato (HCO_3^-) actúa como una base débil y elimina el exceso de H^+ , y el ácido carbónico (H_2CO_3) actúa como un ácido débil y añade H^+ .

2.5 Compuestos orgánicos

1. El carbono, con sus cuatro electrones de valencia, se une covalentemente con otros átomos de carbono para formar moléculas grandes de diferentes formas. Los grupos funcionales, que confieren propiedades químicas distintivas, se unen a los esqueletos de carbono de las moléculas orgánicas.
2. Moléculas orgánicas pequeñas se unen para formar moléculas más grandes mediante reacciones de síntesis por deshidratación, en las que se elimina una molécula de agua. En el proceso inverso, denominado hidrólisis, moléculas grandes se descomponen en otras más pequeñas mediante el agregado de agua.
3. Los hidratos de carbono aportan la mayor parte de la energía química necesaria para generar ATP. Pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos.
4. Los lípidos son un grupo diverso de compuestos que incluyen ácidos grasos, triglicéridos (grasas y aceites), fosfolípidos, esteroides y eicosanoides. Los triglicéridos protegen, aíslan, aportan energía y son almacenados. Los fosfolípidos son componentes importantes de la membrana celular. Los esteroides son importantes para la estructura de las membranas celulares, regulan las funciones sexuales, mantienen el nivel normal de glucemia, ayudan a la digestión y la absorción de lípidos, y ayudan al crecimiento óseo. Los eicosanoides (prostaglandinas y leucotrienos) modifican las respuestas hormonales, contribuyen a la inflamación, dilatan las vías aéreas y regulan la temperatura corporal.
5. Las proteínas se forman a partir de aminoácidos. Confieren estructura al cuerpo, regulan los procesos, suministran protección, ayudan a la contracción muscular, transportan sustancias y sirven como enzimas. Los niveles de organización estructural entre las proteínas son: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria (en ocasiones). Las variaciones de la estructura y la forma de las proteínas están relacionadas con sus diversas funciones.
6. El ácido desoxirribonucleico (DNA) y el ácido ribonucleico (RNA) son ácidos nucleicos formados por bases nitrogenadas, azúcares de cinco carbonos (pentosas) y grupos fosfato. El DNA es una doble hélice, y es la sustancia química fundamental de los genes. El RNA interviene en la síntesis de proteínas.
7. El adenosín trifosfato (ATP) es la principal molécula de transferencia de energía en los organismos vivos. Cuando transfiere energía a una reacción endergónica, se descompone en adenosín difosfato (ADP) y un grupo fosfato. El ATP es sintetizado a partir de ADP y un grupo fosfato usando la energía suministrada por diversas reacciones de descomposición, en particular las de la glucosa.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Un átomo con un número de masa de 18 que contiene 10 neutrones tendría un número atómico de _____.
2. La materia existe en tres formas: _____, _____ y _____.
3. Los componentes de los hidratos de carbono son los monómeros _____ mientras que los componentes de las proteínas son los monómeros _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. Los elementos que componen la mayor parte de la masa corporal son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
5. Los enlaces iónicos se crean cuando los átomos comparten electrones de la capa de valencia.
6. La sangre humana tiene un pH normal de 7,35 a 7,45 y se la considera ligeramente alcalina.

Elija la respuesta correcta.

7. ¿Cuál de los siguientes sería considerado un compuesto?
1) $C_6H_{12}O_6$, 2) O_2 , 3) Fe, 4) H_2 , 5) CH_4 .
a) todos los compuestos b) 1, 2, 4 y 5 c) 1 y 5 d) 2 y 4 e) 3
8. Los monosacáridos glucosa y fructosa se combinan para formar el disacárido sacarosa mediante un proceso conocido como
a) síntesis por deshidratación b) hidrólisis
c) descomposición d) enlaces de hidrógeno
e) ionización
9. ¿Cuál de las siguientes *no* es una función de las proteínas?
a) suministrar un armazón estructural
b) desencadenar la contracción
c) transportar materiales por todo el cuerpo
d) almacenar energía
e) regular numerosos procesos fisiológicos



10. ¿Cuál de los siguientes compuestos orgánicos se clasifican como lípidos?
1) polisacáridos, 2) triglicéridos, 3) esteroides, 4) enzimas, 5) eicosanoides
a) 1, 2 y 4 b) 2, 3 y 5 c) 2 y 5
d) 2, 3, 4 y 5 e) 2 y 3
11. Un compuesto se disocia en agua y forma un catión distinto de H^+ y un anión distinto de OH^- . Lo más probable es que esta sustancia sea un(a)
a) ácido b) base c) enzima
d) amortiguador e) sal
12. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones respecto del ATP son *verdaderas*? 1) El ATP es la moneda energética para la célula. 2) Las células utilizan constantemente la energía suministrada por la hidrólisis del ATP. 3) Se requiere energía para producir ATP. 4) La producción de ATP implica las fases aeróbica y anaeróbica. 5) El proceso de producir energía en forma de ATP se denomina ley de conservación de la energía.
a) 1, 2, 3 y 4 b) 1, 2, 3 y 5 c) 2, 4 y 5
d) 1, 2 y 4 e) 3, 4 y 5
13. Durante el curso del análisis de una sustancia química desconocida, un químico determina que su composición es carbono, hidrógeno y oxígeno en la proporción de 1 carbono, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Es probable que la sustancia química sea
a) un aminoácido b) DNA
c) un triglicérido d) una proteína
e) un monosacárido
14. Relacione las siguientes reacciones con el término que las describe:
____ a) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ 1) reacción de síntesis
____ b) $3 NaOH + H_3PO_4 \rightarrow Na_3PO_4 + 3 H_2O$ 2) reacción de intercambio
____ c) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$ 3) reacción de descomposición
____ d) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ 4) reacción reversible
____ e) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$
15. Relacione lo siguiente:
____ a) una molécula covalente polar abundante que sirve como solvente, tiene gran capacidad de calor, crea una alta tensión superficial y sirve como lubricante
____ b) una sustancia que se disocia en uno o más iones hidrógeno y uno o más aniones
____ c) una sustancia que se disocia en cationes y aniones, ninguno de los cuales es un ion hidrógeno ni un ion hidróxido
____ d) un aceptor de protones
____ e) un parámetro de la concentración de iones hidrógeno
____ f) un compuesto químico que puede convertir ácidos y bases fuertes en débiles
____ g) un catalizador de reacciones químicas que es específico, eficiente y se encuentra bajo control celular
____ h) un compuesto monocatenario que contiene un azúcar de cinco carbonos, y las bases adenina, citosina, guanina y uracilo
____ i) un compuesto que funciona para almacenar transitoriamente y después transferir energía liberada en reacciones exergónicas a actividades celulares que requieren energía
____ j) un compuesto bicatenario que contiene un azúcar de cinco carbonos, y las bases adenina, timina, citosina y guanina, y el material genético del organismo
____ k) un átomo con carga
____ l) un átomo con carga, con un electrón impar en su capa más externa
1) ácido
2) radical libre
3) base
4) amortiguador
5) enzima
6) ion
7) pH
8) sal
9) RNA
10) ATP
11) agua
12) DNA

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Su mejor amigo decidió comenzar a freír los huevos para el desayuno en margarina y no en manteca porque escuchó que comer manteca es malo para el corazón. ¿Ha tomando una decisión inteligente? ¿Hay otras alternativas?
2. Un bebé de 4 meses es hospitalizado con una temperatura de $38,9^\circ C$ ($102^\circ F$). ¿Por qué es fundamental tratar la fiebre lo más rápido posible?
3. Durante la clase de química, María coloca sacarosa (azúcar de mesa) en un vaso de precipitados de vidrio, añade agua y agita. Como el azúcar de mesa desaparece, afirma en voz alta que ha degradado químicamente la sacarosa en fructosa y glucosa. ¿Es correcto el análisis de María?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 2.1 En el carbono, la primera capa contiene dos electrones y la segunda cuatro electrones.
- 2.2 Los cuatro elementos más abundantes en los organismos vivos son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno.
- 2.3 Los antioxidantes, como selenio, cinc, betacaroteno, vitamina C y vitamina E pueden inactivar radicales libres derivados del oxígeno.
- 2.4 Un catión es un ion con carga positiva; un anión es un ion con carga negativa.
- 2.5 Un enlace iónico implica la *pérdida* y *ganancia* de electrones; un enlace covalente implica que *se comparten* pares de electrones.
- 2.6 El átomo de N del amoníaco es electronegativo. Como atrae electrones con más intensidad que los átomos de H, el extremo nitrogenado

62 CAPÍTULO 2 • EL NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN

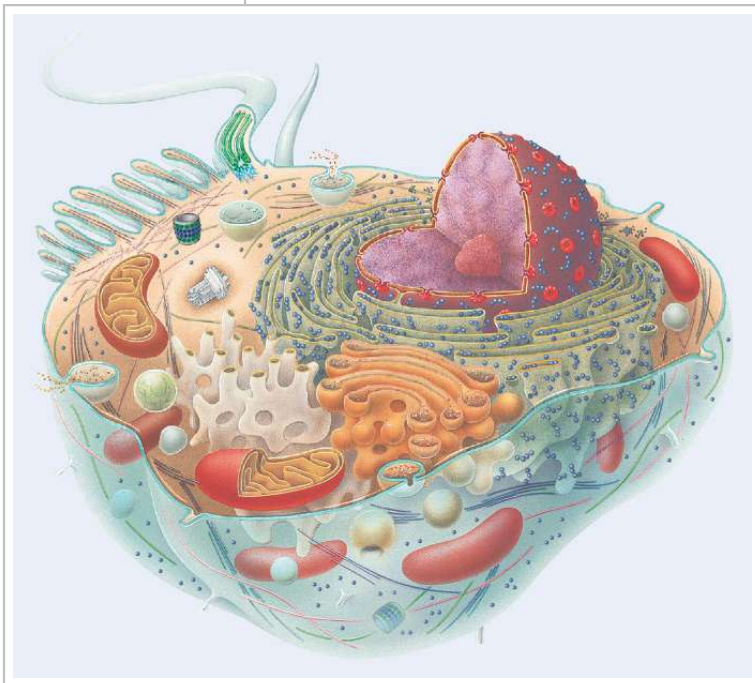
del amoníaco adquiere una ligera carga negativa, lo que permite que los átomos de H de las moléculas de agua (o de otras moléculas de amoníaco) formen enlaces de hidrógeno con él. De modo similar, los átomos de O de las moléculas de agua pueden formar enlaces de hidrógeno con átomos de H de las moléculas de amoníaco.

- 2.7** El número de átomos de hidrógeno de los reactivos debe ser igual al número de los productos; en este caso, cuatro átomos de hidrógeno en total. Expresado de otra manera, se necesitan dos moléculas de H_2 para reaccionar con cada molécula de O_2 , de manera que la cantidad de átomos de H y de átomos de O de los reactivos es la misma que la cantidad de átomos de H y de átomos de O de los productos.
- 2.8** Esta reacción es exergónica porque los reactivos tienen más energía potencial que los productos.
- 2.9** No. Un catalizador no modifica las energías potenciales de los productos ni de los reactivos; sólo reduce la energía de activación requerida para que se produzca la reacción.
- 2.10** No. Como el azúcar se disuelve con facilidad en un solvente polar (agua), puede predecir correctamente que tiene varios enlaces covalentes polares.
- 2.11** El $CaCO_3$ es una sal, y el H_2SO_4 es un ácido.
- 2.12** A $pH = 6$, $[H^+] = 10^{-6}$ mol/litro y $[OH^-] = 10^{-8}$ mol/litro. Un pH de 6,82 es más ácido que un pH de 6,91. Tanto el $pH = 8,41$ como el $pH = 5,59$ están a 1,41 unidades de pH de la neutralidad ($pH = 7$).
- 2.13** La glucosa tiene cinco grupos $-OH$ y seis átomos de carbono.
- 2.14** Las hexosas son azúcares de seis carbonos; por ejemplo, glucosa, fructosa y galactosa.
- 2.15** Hay 6 carbonos en la fructosa y 12 en la sacarosa.
- 2.16** Las células del hígado y del músculo esquelético almacenan glucógeno.
- 2.17** El oxígeno de la molécula de agua proviene de un ácido graso.
- 2.18** La cabeza polar es hidrófila, y las colas no polares son hidrófobas.
- 2.19** La única diferencia entre el estradiol y la testosterona es la cantidad de enlaces dobles y los tipos de grupos funcionales unidos al anillo A.
- 2.20** Un aminoácido tiene un mínimo de dos átomos de carbono y un átomo de nitrógeno.
- 2.21** Durante el catabolismo de las proteínas se produce hidrólisis.
- 2.22** No. Las proteínas formadas por una sola cadena polipeptídica no tienen una estructura cuaternaria.
- 2.23** La sacarasa tiene especificidad para la molécula de sacarosa y, por consiguiente, no “reconocería” glucosa ni fructosa.
- 2.24** En el DNA, la timina siempre se empareja con la adenina, y la citosina siempre lo hace con la guanina.
- 2.25** Las actividades celulares que dependen de la energía suministrada por el ATP son contracciones musculares, movimiento de cromosomas, transporte de sustancias a través de las membranas celulares y reacciones de síntesis (anabólicas).

3

EL NIVEL CELULAR DE ORGANIZACIÓN

LAS CÉLULAS Y LA HOMEOSTASIS *Las células llevan a cabo múltiples funciones que ayudan a que cada sistema contribuya a la homeostasis de todo el organismo. En forma simultánea, todas las células comparten estructuras y funciones clave que les permiten sobrellevar su intensa actividad .*



En el capítulo anterior se explicó que los átomos y moléculas constituyen el alfabeto del lenguaje del cuerpo humano. Los átomos y las moléculas se combinan en alrededor de 200 tipos diferentes de “palabras” que se denominan **células**, que son unidades estructurales y funcionales vivientes rodeadas por una membrana. Todas se forman a partir de células preexistentes por un proceso conocido como **división celular**, a través del cual una célula se divide en dos células idénticas. Cada tipo de célula cumple un papel específico para mantener la homeostasis y contribuye a las diversas funciones del organismo humano. La **biología celular** o **citología** es el estudio de las estructuras y las funciones de las células. A medida que se estudien las distintas partes de una célula y sus interrelaciones, se comprenderá que la estructura y las funciones celulares están

relacionadas en forma íntima. En este capítulo se descubrirá que las células llevan a cabo una sorprendente cantidad de reacciones químicas para crear y sostener los procesos vitales, en parte a través del aislamiento de algunos tipos específicos de reacciones químicas dentro de estructuras celulares especializadas.



¿Alguna vez se preguntó por qué el cáncer es tan difícil de tratar?

3.1 PARTES DE LA CÉLULA

OBJETIVO

- Nombrar y describir las tres partes principales de una célula.

En la **Figura 3.1** se muestra un panorama general de las estructuras que se encuentran en una célula del organismo. La mayoría de las células tiene muchas de las estructuras que se muestran en este diagrama. Para facilitar el aprendizaje, se divide a la célula en tres partes principales: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo.

1. La **membrana plasmática** forma la superficie flexible externa de la célula y separa su *medio interno* (todo lo que se encuentra dentro de la célula) del *medio externo* (todo lo que se encuentra fuera de la célula). La membrana plasmática es una barrera selectiva que regula el flujo de materiales hacia el interior y el exterior celular. Esta selectividad ayuda a establecer y mantener el ambiente apropiado para las actividades celulares normales. La membrana plasmática también desempeña un papel importante en la comunicación entre las células y de las células con el medio externo.

2. El **citoplasma** (-plásma = modelado) abarca todos los componentes de la célula que se encuentran entre la membrana plasmática y el núcleo. Este compartimento tiene dos componentes: el citosol y los orgánulos. El **citosol** es la porción líquida del citoplasma y contiene agua, solutos disueltos y partículas en suspensión. Dentro del citosol se encuentran varios tipos diferentes de **orgánulos** (pequeños órganos). Cada uno tiene una forma característica y funciones específicas. Algunos ejemplos de orgánulos son el citoesqueleto, los ribosomas, el retículo endoplásmico o endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias.

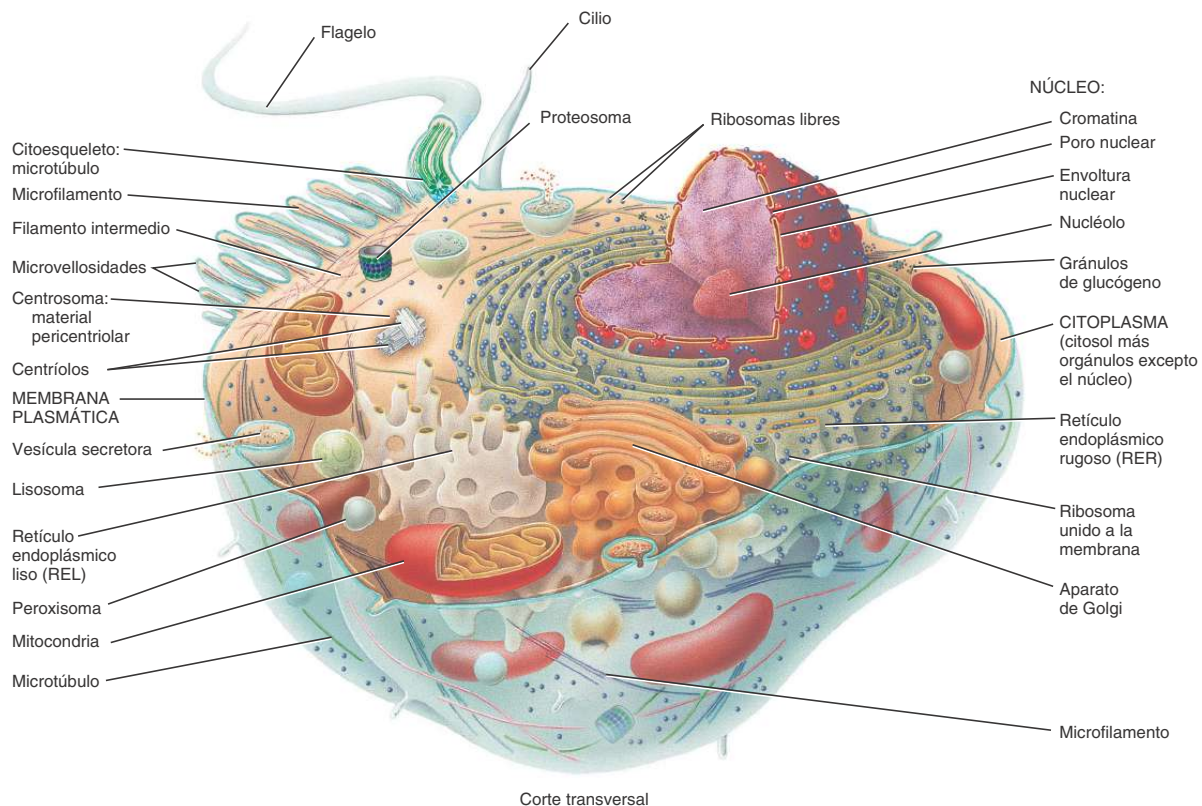
3. El **núcleo** es un orgánulo grande que alberga la mayor parte del DNA (ácido desoxirribonucleico) de la célula. Dentro del núcleo, cada **cromosoma** (*chróoma* = coloreado), que es una molécula única de DNA asociada con varias proteínas, contiene miles de unidades hereditarias denominadas **genes** que controlan casi todos los aspectos relacionados con la estructura y la función de la célula.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Nombre las tres partes principales de una célula y explique sus funciones respectivas.

Figura 3.1 Estructuras típicas del cuerpo de las células.

La célula es la unidad estructural y funcional básica viviente del organismo.



¿Cuáles son las tres partes principales de una célula?

3.2 MEMBRANA PLASMÁTICA

OBJETIVOS

- Distinguir entre el citoplasma y el citosol.
- Explicar el concepto de permeabilidad selectiva.
- Definir el gradiente electroquímico y describir sus componentes.

La **membrana plasmática**, una barrera flexible pero a la vez resistente que rodea y contiene al citoplasma de la célula, se describe mejor con un modelo estructural denominado **mosaico fluido**. De acuerdo con este modelo, la disposición molecular de la membrana plasmática se asemeja a un mar de lípidos en constante movimiento que contiene un mosaico de numerosas proteínas diferentes (Figura 3.2). Algunas proteínas flotan libremente como un témpano en ese mar de lípidos, mientras que otras están ancladas en localizaciones específicas a modo de islas. Los lípidos de la membrana permiten el pasaje de diversas moléculas liposolubles pero actúan como barrera que regula la entrada o la salida de sustancias con cargas eléctricas o polares. Algunas de las proteínas presentes en la membrana plasmática permiten la transferencia de las moléculas polares y de los iones hacia el interior y el exterior de la célula. Otras proteínas pueden actuar como receptores de señales o en la conexión entre la membrana plasmática y las proteínas intracelulares o extracelulares.

Estructura de la membrana plasmática

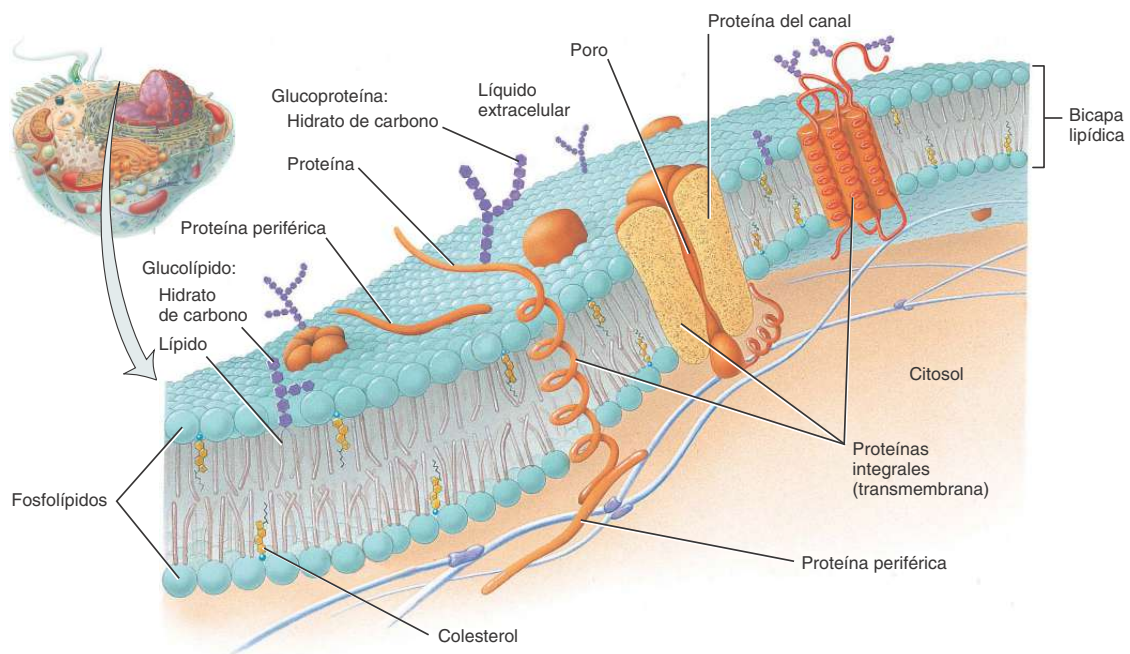
Bicapa lipídica

El marco estructural básico de la membrana plasmática es la **bicapa lipídica**, que consiste en dos capas yuxtapuestas “espalda con espalda” formadas por tres tipos de moléculas lipídicas: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos (Figura 3.2). Alrededor del 75% de los lípidos de la membrana son **fosfolípidos**, o sea lípidos que contienen grupos fosfato. El resto de los lípidos está representado por **colesterol** (alrededor del 20%), un esteroide con un grupo $-OH$ (hidroxilo) unido a él y varios tipos de **glucolípidos** (alrededor del 5%), que son lípidos unidos a grupos de hidratos de carbono.

La disposición en bicapa es el resultado de la naturaleza **anfipática** de los lípidos, lo que significa que tienen tanto partes polares como no polares. En los fosfolípidos (véase la Figura 2.18), el segmento polar es la “cabeza” que contiene fosfato y es **hidrófila** (*hydro-* = agua, *-philo* = amante). Los segmentos no polares están formados por dos “colas” de ácidos grasos largos, que son cadenas hidrocarbonadas **hidrófobas** (*-phob*, que rehúye). Como los “compuestos similares se atraen entre sí”, las moléculas de fosfolípidos se orientan en la membrana plasmática con sus cabezas hidrófilas hacia el exterior. De tal forma, las cabezas enfrentan al líquido acuoso situado a ambos lados de la membrana (citosol en el interior y líquido extracelular en el exterior). Las colas hidrófobas de los ácidos grasos presentes en cada

Figura 3.2 Disposición en mosaico fluido de los lípidos y proteínas de la membrana plasmática.

Las membranas son estructuras fluidas porque los lípidos y muchas de sus proteínas tienen la posibilidad de rotar y moverse hacia uno y otro lado con libertad en su propia mitad de la bicapa.



? ¿Qué es el glucocáliz?

mitad de la bicapa se enfrentan entre sí y forman una región no polar, hidrófoba, en el interior de la membrana.

Las moléculas de colesterol son anfipáticas débiles (véase la **Figura 2.19a**) y se disponen entre los otros lípidos en ambas capas de la membrana. El pequeño grupo $-OH$ es la única región polar de la molécula de colesterol y forma puentes de hidrógeno con las cabezas polares de los fosfolípidos y los glucolípidos. Los anillos esteroides rígidos y la cola hidrocarbonada del colesterol son no polares y se ubican entre las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos y los glucolípidos. Los grupos hidratos de carbono de los glucolípidos forman una “cabeza” polar; sus “colas” de ácidos grasos son no polares. Los glucolípidos sólo aparecen en la capa de la membrana celular que está en contacto con el líquido extracelular, una de las razones por las cuales las dos capas de la membrana son asimétricas o diferentes.

Disposición de las proteínas de la membrana

Las proteínas de membrana se clasifican en integrales o periféricas en función de su localización en la profundidad de la membrana (**Figura 3.2**). Las **proteínas integrales** se extienden hasta el interior o a través de la bicapa lipídica, entre las colas de ácidos grasos, unidas con firmeza a ellas. La mayor parte de las proteínas integrales corresponde a **proteínas de transmembrana**, lo cual significa que atraviesan por completo la bicapa lipídica, sobresaliendo tanto en el citosol como en el líquido extracelular. Unas pocas proteínas integrales se adhieren con firmeza a un lado de la bicapa por enlaces covalentes con los ácidos grasos. Al igual que lípidos de la membrana, las proteínas integrales de la membrana son anfipáticas. Sus regiones hidrófilas sobresalen hacia el líquido extracelular acuoso o el citosol y sus regiones hidrófobas se extienden entre las colas de los ácidos grasos.

Como su nombre lo indica, las **proteínas periféricas** no están embebidas con tanta firmeza en la membrana y se unen con las cabezas polares de los lípidos o con proteínas integrales situadas en la superficie interna o externa de la membrana.

Muchas proteínas integrales de la membrana son **glucoproteínas**, o sea proteínas que contienen un grupo hidrato de carbono unido a su extremo que sobresale en el líquido extracelular. Los hidratos de carbono son **oligosacáridos** (*óligos* = poco y *-sákkharon* = azúcares), que consisten en cadenas de 2 a 60 monosacáridos simples o ramificadas. Las porciones hidrocarbonadas de los glucolípidos y las glucoproteínas forman una cubierta azucarada extensa llamada **glucocáliz**. El patrón de hidratos de carbono del glucocáliz varía entre las distintas células. Por lo tanto, actúa como una “rúbrica” molecular que les permite a las células reconocerse entre sí. Por ejemplo, la capacidad de los leucocitos para detectar un glucocáliz “extraño” es uno de los fundamentos de la respuesta inmunitaria que nos ayuda a destruir los microorganismos invasores. Asimismo, el glucocáliz permite que las células se adhieran entre sí en ciertos tejidos e impide su digestión por las enzimas del líquido extracelular. Las propiedades hidrófilas del glucocáliz atraen una película de líquido hacia la superficie de muchas células. Esto permite que los eritrocitos se desplacen en forma regular a través de vasos sanguíneos de diámetro pequeño y protege a las células que tapizan las vías respiratorias y el tubo digestivo de la deshidratación.

Funciones de las proteínas de membrana

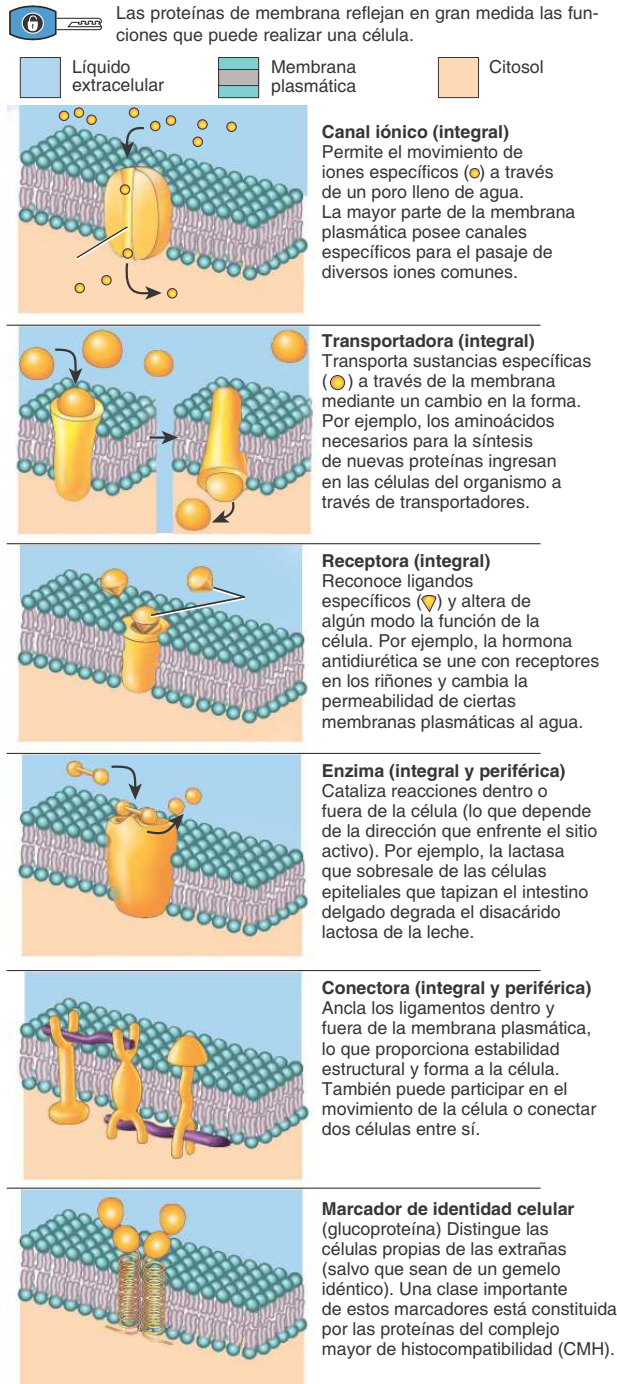
En general, los tipos de lípidos de las membranas celulares varían muy poco. En cambio, las membranas de diferentes células y los distintos orgánulos intracelulares tienen una distribución específica y variada de proteínas, que determina muchas de las funciones de la membrana (**Figura 3.3**).

- Algunas proteínas integrales forman **canales iónicos**, *poros* u orificios a través de los cuales pueden fluir iones específicos, como iones de potasio (K^+), tanto hacia el interior como hacia el exterior de la célula. Casi todos los canales iónicos son *selectivos*, o sea que un solo tipo de ion puede atravesarlos.
- Otras proteínas integrales actúan como **transportadores**, responsables de movilizar en forma selectiva una sustancia polar o un ion desde un lado de la membrana hacia el otro.
- Las proteínas integrales denominadas **receptores** actúan como sitios de reconocimiento celular. Cada tipo de receptor reconoce y se une a un tipo específico de molécula. Por ejemplo, los receptores de insulina se unen a la hormona llamada insulina. Una molécula específica que se une a un receptor se denomina **ligando** (*liga*, unido) de ese receptor.
- Algunas proteínas integrales son **enzimas** que catalizan reacciones químicas específicas en la superficie interna o externa de la célula.
- Las proteínas integrales también pueden actuar como **conectores** (**proteínas de unión**), que unen las proteínas en las membranas plasmáticas de las células vecinas entre sí o con los filamentos proteicos que se encuentran dentro y fuera de la célula. Las proteínas periféricas también sirven como enzimas y conectores.
- Las glucoproteínas y los glucolípidos de la membrana actúan con frecuencia como **marcadores de la identidad celular**. Pueden permitirle a una célula (1) reconocer a otras de la misma clase durante la formación de los tejidos o (2) reconocer y responder a células extrañas potencialmente peligrosas. Los marcadores del grupo sanguíneo ABO son un ejemplo de marcadores de identidad celular. Cuando un paciente recibe una transfusión de sangre, el tipo de sangre debe ser compatible con la del receptor o, de lo contrario, los eritrocitos experimentarán una reacción de aglutinación.

Asimismo, las proteínas periféricas ayudan a sostener la membrana plasmática, fijan las proteínas integrales y participan en actividades mecánicas como el transporte de sustancias y orgánulos dentro de las células, el cambio de la forma celular que se produce en las células en división y en las musculares y la adhesión de las células entre sí.

Fluidez de la membrana

Las membranas son estructuras fluidas; es decir, la mayoría de los lípidos y muchas de las proteínas de la membrana pueden rotar y desplazarse lateralmente con gran facilidad, siempre que permanezcan en su mitad de la bicapa. Las moléculas lipídicas vecinas cambian de sitio casi 10 millones de veces por segundo, ¡por lo cual pueden rodear por completo la superficie externa de una célula en solo algunos minutos! La fluidez de la membrana depende tanto del número de enlaces dobles entre las colas de los ácidos grasos que constituyen los lípidos de la bicapa como de la cantidad de colesterol presente. Cada enlace doble crea un “bucle” en la cola del ácido graso (véase la **Figura 2.18**), que aumenta la fluidez de la membrana ya que impide que las moléculas lipídicas queden “empaquetadas” en forma ajustada dentro de la membrana. La fluidez de la membrana le otorga equilibrio a la célula: una membrana rígida carecería de movilidad y una membrana completamente líquida no tendría la organización estructural y el soporte mecánico que requiere la célula. La fluidez de la membrana permite que se produzcan interacciones dentro de la membrana plasmática, como el ensamblado de las proteínas de membrana. También hace posible el movimiento de componentes de la membrana responsables de diferentes procesos celulares, como el movimiento de la célula, su crecimiento, su división, la secreción y la formación de las uniones intercelulares. La fluidez de la bicapa lipídica le permi-

Figura 3.3 Funciones de las proteínas de membrana.

? Cuando se estimula una célula, la hormona insulina se une en primer lugar a una proteína de la membrana plasmática. ¿A qué función de las proteínas de la membrana representa esta acción?

te autosellarse si experimenta un desgarro o una punción. Cuando una aguja atraviesa una membrana plasmática y luego es retirada, el sitio de la punción se cierra en forma espontánea y la célula no estalla. Esta propiedad de la bicapa lipídica facilita el proceso denominado inyección intracitoplasmática de espermatozoides para ayudar a las parejas infértiles a concebir un hijo; por medio de este procedimiento los científicos pueden fecundar un ovocito inyectando un espermatozoide a través de una jeringa diminuta. También les permite extraer y reemplazar el núcleo celular en los experimentos de clonación, como el que se realizó para crear a Dolly, la famosa oveja clonada.

A pesar de la gran movilidad de los lípidos y proteínas en su mitad de la bicapa, es muy raro que puedan pasar de una capa a otra (*flip-flop*), ya que es muy difícil para los segmentos hidrófilos de las moléculas que forman la membrana atravesar su núcleo hidrófobo. Esta dificultad acentúa la asimetría de la bicapa de la membrana.

Como consecuencia de los puentes de hidrógeno que establece con los fosfolípidos y con las cabezas de los glucolípidos vecinos y de la forma en que rellena el espacio entre las colas de los ácidos grasos, el colesterol le otorga más resistencia a la bicapa lipídica pero le quita fluidez a temperatura corporal normal. Cuando la temperatura desciende, el colesterol produce el efecto opuesto: aumenta la fluidez de la membrana.

Permeabilidad de la membrana

El término *permeable* significa que una estructura permite el pasaje de las sustancias a través de ella, mientras que *impermeable* implica que una estructura no permite el pasaje de sustancias a través de ella. La permeabilidad de la membrana plasmática a las diferentes sustancias varía. Las membranas plasmáticas posibilitan el pasaje de algunas sustancias con mayor facilidad que otras, propiedad conocida como **permeabilidad selectiva**.

La porción de la membrana formada por la bicapa lipídica es permeable a moléculas no polares, sin carga eléctrica, como el oxígeno, el dióxido de carbono y los esteroides, pero es impermeable a los iones y a las moléculas polares grandes sin carga eléctrica como la glucosa. También es *algo* permeable a moléculas pequeñas polares sin carga eléctrica, como el agua y la urea, esta última un producto de desecho del metabolismo de los aminoácidos. La escasa permeabilidad al agua y a la urea es una propiedad inesperada, ya que ambas son moléculas polares. Se cree que estas dos moléculas pequeñas atraviesan la bicapa lipídica de la siguiente manera: a medida que las colas de los ácidos grasos de los fosfolípidos y glucolípidos de la membrana se desplazan al azar, se forman pequeñas brechas transitorias en el interior hidrófobo del interior de la membrana. Las moléculas de agua y urea son bastante pequeñas para pasar entre estas brechas hasta atravesar por completo la membrana.

Las proteínas de transmembrana que actúan como canales y transportadores aumentan la permeabilidad de la membrana plasmática para una variedad de iones y moléculas polares sin carga eléctrica que, a diferencia de las moléculas de agua y urea, no pueden atravesar la bicapa lipídica sin asistencia. Los canales y los transportadores son muy selectivos. Cada uno ayuda a una molécula o un ion específico a atravesar la membrana. Las macromoléculas, como las proteínas, son tan grandes que no pueden transponer la membrana plasmática excepto por endocitosis y exocitosis (temas tratados más adelante en este capítulo).

Gradientes a través de la membrana plasmática

La permeabilidad selectiva de la membrana plasmática le permite a la célula viva mantener diferentes concentraciones de ciertas sustan-

cias a cada lado de la membrana. El **gradiente de concentración** es una diferencia de concentraciones de una sustancia química entre dos sitios, como por ejemplo el interior y el exterior de la célula, a ambos lados de la membrana plasmática. Muchos iones y moléculas están más concentrados en el citosol o en el líquido extracelular. Por ejemplo, las moléculas de oxígeno y los iones de sodio (Na^+) están más concentrados en el líquido extracelular que en el citosol, mientras que sucede lo opuesto con las moléculas de dióxido de carbono y los iones de potasio (K^+).

La membrana plasmática también crea una diferencia en la distribución de los iones con carga positiva y negativa entre ambos lados de la membrana plasmática. La superficie interna típica de la membrana plasmática tiene más cargas negativas y la superficie externa tiene más cargas positivas. Una diferencia en las cargas eléctricas entre dos regiones constituye un **gradiente eléctrico**. Como esto ocurre a través de la membrana plasmática, la diferencia de cargas se denomina **potencial de membrana**.

Como se verá más adelante, los gradientes de concentración y los gradientes eléctricos son importantes porque contribuyen al desplazamiento de las sustancias a través de la membrana. En muchos casos, una sustancia atraviesa la membrana *a favor de su gradiente de concentración*, es decir, “cuesta abajo”: desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada, hasta alcanzar el estado de equilibrio. De la misma manera, una sustancia con carga positiva tiende a moverse hacia un área con carga negativa y una sustancia con carga negativa tiende a desplazarse hacia un área con carga positiva. La influencia combinada de los gradientes de concentración y el potencial de membrana sobre el movimiento de un ion específico se denomina **gradiente electroquímico**.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo regulan las regiones hidrófobas e hidrófilas la disposición de los lípidos de la membrana en una bicapa?
- ¿Qué sustancias pueden difundir a través de la bicapa lipídica y qué sustancias no pueden hacerlo?
- “Las proteínas presentes en la membrana plasmática determinan las funciones que puede desarrollar”. ¿Es esta enunciación verdadera o falsa? Justifique su respuesta.
- ¿Cómo afecta el colesterol la fluidez de la membrana?
- ¿Por qué se afirma que las membranas tienen permeabilidad selectiva?
- ¿Qué factores contribuyen a crear un gradiente electroquímico?

3.3 TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA

■ OBJETIVO

- Describir los mecanismos de transporte de sustancias a través de la membrana plasmática.

El transporte de sustancias a través de la membrana plasmática es vital para la vida de la célula. Ciertas sustancias deben ingresar en la célula para mantener las reacciones metabólicas. Otras sustancias que se producen dentro de la célula para su exportación o como productos de desecho del metabolismo celular deben transportarse fuera de ella.

En general, las sustancias atraviesan las membranas celulares gracias al desarrollo de procesos que pueden clasificarse como activos o pasivos según requieran energía celular. En los **procesos pasivos**, una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración o su gradiente eléctrico y atraviesa la membrana a expensas de su propia energía cinética (energía de movimiento). La energía cinética es intrínseca de las partículas en movimiento. La célula no aporta energía. Un ejemplo es la difusión simple. En los **procesos activos**, se utiliza energía celular para impulsar a la sustancia “cuesta arriba”, es decir, contra de su gradiente de concentración o de su gradiente eléctrico. La energía celular suele almacenarse en forma de adenosintrifosfato (ATP). Un ejemplo es el transporte activo. Otra forma de atravesar la membrana para ingresar y salir de las células a través de un proceso activo es dentro de sacos de membrana esféricos diminutos denominados **vesículas**. Algunos ejemplos son la endocitosis, en la cual las vesículas se desprenden de la membrana plasmática a medida que transportan sustancias hacia el interior de la célula, y la exocitosis, que es la unión de las vesículas con la membrana plasmática para liberar materiales fuera de la célula.

Procesos pasivos

Principio de difusión

Para comprender por qué los materiales difunden a través de la membrana, es preciso conocer primero cómo ocurre el proceso de difusión en una solución. La **difusión** (*difus-* = diseminación) es un proceso pasivo que consiste en la mezcla aleatoria de las partículas de una solución como resultado de su energía cinética. Tanto los *solutos*, o sea las sustancias disueltas, como el *solvente*, que es el líquido que disuelve el soluto, participan en la difusión. Si la concentración de un soluto específico es muy alta en un sector de una solución y baja en otra zona, las moléculas del soluto difundirán hacia el área con menor concentración, o sea, *a favor de su gradiente de concentración*. Después de cierto tiempo, las partículas se distribuyen de manera uniforme en la solución y se considera que la solución está en equilibrio. Las partículas siguen con su movimiento aleatorio como consecuencia de su energía cinética, pero sus concentraciones no varían.

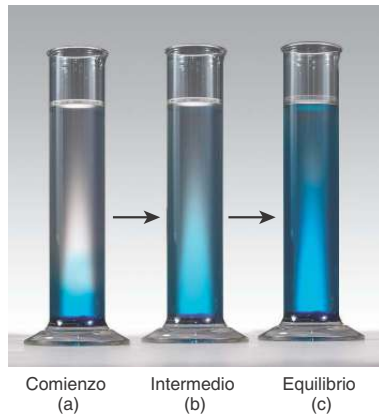
Por ejemplo, cuando se coloca un cristal de colorante en una probeta llena de agua (Figura 3.4), el color es más intenso en el área más cercana al colorante porque su concentración es mayor allí. A medida que aumenta la distancia, el color se atenúa en forma gradual porque la concentración del colorante disminuye. Poco tiempo después, la solución de agua y colorante toma un color uniforme dado que las moléculas de colorante y las de agua difundieron a favor de sus gradientes de concentración hasta que la solución se tornó homogénea y las sustancias alcanzaron un estado de equilibrio.

En este ejemplo simple, no participa ninguna membrana. Las sustancias también pueden difundir a través de una membrana permeable a ellas. Varios factores influyen sobre la velocidad de difusión de las distintas sustancias a través de las membranas plasmáticas:

- Gradiente de concentración.** Cuanto mayor sea la diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana, mayor será la velocidad de difusión. Durante la difusión de las partículas con carga eléctrica, el gradiente electroquímico determina la velocidad de difusión a través de la membrana.
- Temperatura.** Cuanto mayor es la temperatura, más rápido es el proceso de difusión. Todos los procesos de difusión que tienen lugar en nuestro organismo se aceleran en los estados febriles.
- Masa de la sustancia que difunde.** Cuanto mayor es la masa de las partículas que difunden, menor es la velocidad de difusión. Las

Figura 3.4 Principio de difusión. Al principio del experimento, se vertió un cristal de colorante en una probeta con agua, donde se disolvió (a), y luego difundió desde las zonas con mayor concentración hacia las zonas con menor concentración (b). En estado de equilibrio (c), la concentración del colorante es uniforme en todo el volumen, aunque el movimiento aleatorio de las moléculas continúa.

 Durante la difusión, una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración.



? ¿Cómo afectaría un estado febril a los procesos corporales en los que interviene la difusión?

moléculas más pequeñas difunden con mayor rapidez que las más grandes.

- **Superficie.** Cuanto mayor es la superficie disponible para la difusión, más rápida es su difusión. Por ejemplo, los alvéolos pulmonares tienen una superficie extensa disponible para la difusión del

oxígeno del aire a la sangre. En algunas enfermedades pulmonares, como el enfisema, se reduce esa superficie y disminuye la velocidad de difusión del oxígeno, lo que dificulta la respiración.

- **Distancia de difusión.** Cuanto mayor es la distancia a través de la cual debe difundir una sustancia, más tiempo demora. La difusión a través de la membrana plasmática sólo demora una fracción de segundo, ya que la membrana es muy delgada. En presencia de neumonía, se acumula líquido en los pulmones, que aumenta la distancia de difusión ya que el oxígeno no sólo debe atravesar la membrana, sino también el líquido acumulado para llegar a la corriente sanguínea.

Difusión simple

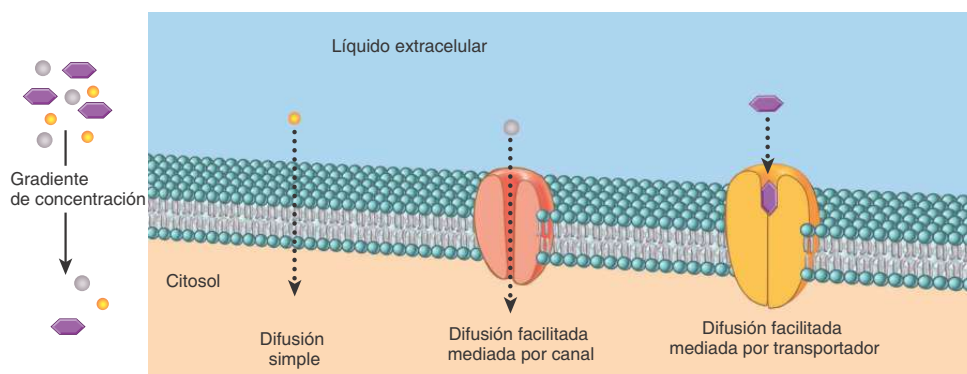
La **difusión simple** es un proceso pasivo que consiste en el movimiento libre de las sustancias a través de la bicapa lipídica sin la ayuda de proteínas transportadoras de membrana (Figura 3.5). Las moléculas hidrófobas no polares atraviesan la bicapa lipídica a través de este proceso. A modo de ejemplo de estas moléculas se pueden mencionar los gases oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, los ácidos grasos, los esteroides y las vitaminas liposolubles (A, D, E y K). Las moléculas pequeñas polares sin carga eléctrica, como el agua, la urea y los alcoholes pequeños también difunden a través de la bicapa lipídica por difusión simple. La difusión simple a través de la bicapa lipídica es importante para el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células del organismo y entre la sangre y el aire que se encuentra dentro de los pulmones durante la respiración. También permite la absorción de algunos nutrientes y la excreción de ciertos productos de desecho en las células del organismo.

Difusión facilitada

Los solutos demasiado polares o con carga eléctrica excesiva para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple pueden cruzar la membrana plasmática mediante un proceso pasivo denominado **difusión facilitada**. Durante este proceso, una proteína integral de la membrana ayuda a una sustancia específica a cruzar la membrana. La proteína integral de la membrana puede ser un canal o un transportador.

Figura 3.5 Difusión simple, difusión facilitada mediada por un canal y difusión facilitada mediada por un transportador.

 Durante la difusión simple, una sustancia atraviesa la bicapa lipídica de la membrana plasmática sin la ayuda de proteínas transportadoras de la membrana. Durante la difusión facilitada, una sustancia atraviesa la bicapa lipídica con la cooperación de una proteína de canal o una proteína transportadora.



? ¿Qué tipos de moléculas atraviesan la bicapa lipídica de la membrana plasmática por difusión simple?

DIFUSIÓN FACILITADA MEDIADA POR CANALES Durante la **difusión facilitada mediada por canales**, un soluto se mueve a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa lipídica gracias a la existencia de un canal de membrana (Figura 3.5). La mayor parte de los canales de membrana son *canales iónicos*, esto es proteínas integrales transmembrana que permiten el pasaje de iones inorgánicos pequeños demasiado hidrófilos para poder atravesar el interior no polar de la bicapa lipídica. Cada ion sólo puede difundir a través de la membrana en algunos sitios. En las membranas plasmáticas típicas, los canales iónicos más numerosos son selectivos para el K^+ (iones potasio) o para el Cl^- (iones cloruro) y hay menor cantidad de canales para el Na^+ (iones sodio) o para el Ca^{2+} (iones calcio). La velocidad de difusión a través de los canales iónicos suele ser menor que la difusión libre a través de la bicapa lipídica ya que los canales ocupan una fracción más pequeña de la superficie total de la membrana en comparación con los lípidos. Sin embargo, la difusión facilitada a través de los canales es un proceso muy rápido: ¡más de un millón de iones de potasio pueden fluir a través de un canal de K^+ en un segundo!

Se considera que un canal tiene *compuerta* cuando una parte de la proteína del canal actúa como “tapón” o “puerta” y cambia su conformación para que el canal esté abierto o cerrado (Figura 3.6). Algunos canales con compuerta alternan en forma aleatoria entre el estado abierto y cerrado; otros están regulados por cambios químicos o eléctricos dentro y fuera de la célula. Cuando las compuertas de un canal están abiertas, los iones difunden hacia el interior o el exterior de las células a favor de su gradiente electroquímico. Las membranas plasmáticas de los diferentes tipos celulares pueden tener diversas concentraciones de canales iónicos y, por ende, presentar distinta permeabilidad a los diversos iones.

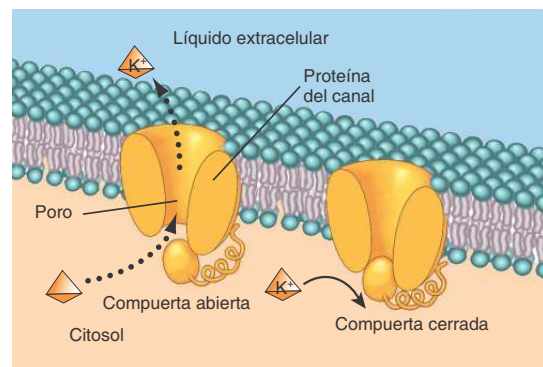
DIFUSIÓN FACILITADA MEDIADA POR TRANSPORTADORES Durante la **difusión facilitada mediada por un transportador**, un *transportador* transfiere un soluto a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana plasmática (véase la Figura 3.5). Como es un proceso pasivo, no requiere energía celular. El soluto se une a un transportador específico ubicado a un lado de la membrana y luego es liberado al otro lado de la membrana una vez que el transportador experimentó cambios morfológicos. El soluto se une con mayor frecuencia a un transportador ubicado en el lado de la membrana con mayor concentración de soluto. Cuando la concentración es igual a ambos lados de la membrana, las moléculas de soluto se unen a la misma velocidad al transportador del lado citosólico para salir de la célula hacia el líquido extracelular que hacia el citosol. La velocidad de la difusión facilitada mediada por un transportador (rapidez con que ocurre) depende del gradiente de concentración a través de la membrana.

El número de transportadores disponibles en la membrana plasmática establece un límite superior, denominado el *transporte máximo*, que determina la velocidad máxima de la difusión. Cuando todos los transportadores están ocupados, se alcanza el transporte máximo y el incremento adicional del gradiente de concentración no aumenta la velocidad de la difusión facilitada. Debido a esta razón, y en forma análoga a lo que ocurre con una esponja que no puede absorber más agua, se afirma que el proceso de difusión facilitada presenta *saturación*.

Las sustancias que atraviesan la membrana plasmática por difusión facilitada mediada por un transportador son la glucosa, la fructosa, la

Figura 3.6 Difusión facilitada mediada por canales de iones potasio (K^+) a través de un canal de K^+ con compuerta. El canal con compuerta posee una porción de la proteína del canal que actúa como portón para abrir o cerrar el poro que constituye el canal y de esta manera permitir el pasaje de los iones o no hacerlo.

Los canales son proteínas integrales de membrana que permiten el pasaje de pequeños iones inorgánicos específicos a través de la membrana por difusión facilitada.



Detalles del canal de K^+

¿La concentración de K^+ es mayor en el citosol o en el líquido extracelular?

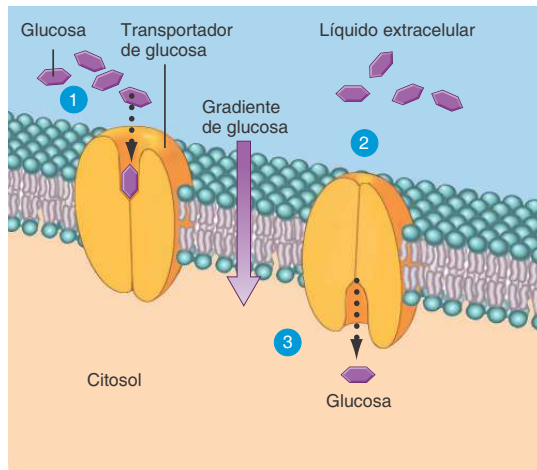
galactosa, y algunas vitaminas. La glucosa, que es la fuente de energía preferida por el organismo para la síntesis de ATP, ingresa a muchas células corporales por este proceso de la siguiente manera (Figura 3.7):

- 1 La glucosa se une con un tipo específico de proteína transportadora denominada *transportador de glucosa* (GluT) ubicada sobre la superficie externa de la membrana.
- 2 Cuando el transportador experimenta un cambio en su conformación, la glucosa atraviesa la membrana.
- 3 El transportador libera la glucosa hacia uno de los lados de la membrana.

La permeabilidad selectiva de la membrana plasmática se regula a menudo de modo que pueda lograrse la homeostasis. Por ejemplo, la hormona insulina promueve la inserción de muchas copias de transportadores de glucosa dentro de las membranas plasmáticas de ciertas células a través de la acción de su receptor. De esta forma, el efecto generado por la insulina es el aumento del transporte máximo para la difusión facilitada de glucosa hacia el interior de las células. Al aumentar la disponibilidad de transportadores de glucosa, las células del organismo pueden captar más glucosa de la circulación sanguínea a mayor velocidad. En la diabetes mellitus el organismo es incapaz de producir o utilizar la insulina (Cap. 18).

Figura 3.7 Difusión facilitada de glucosa mediada por transportadores a través de la membrana plasmática. La proteína transportadora fija la glucosa del líquido extracelular y la libera en el citosol.

Los transportadores son proteínas integrales de membrana que experimentan cambios en su conformación con el fin de trasladar sustancias a través de la membrana por difusión facilitada.



? ¿Altera la insulina el transporte de glucosa por difusión facilitada?

Ósmosis

La **ósmosis** es un tipo de difusión que se caracteriza por el movimiento neto de un solvente a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Al igual que otros tipos de difusión, la ósmosis es un proceso pasivo. En los sistemas vivos, el solvente es el agua, que se desplaza por ósmosis a través de las membranas plasmáticas desde una zona con *mayor concentración de agua* hacia otra con *menor concentración de agua*. Otra forma de expresar esta idea es considerando la concentración de soluto: durante la ósmosis, el agua atraviesa una membrana permeable en forma selectiva desde un área con *menor concentración de soluto* hacia una región con *mayor concentración de soluto*. Durante la ósmosis, las moléculas de agua atraviesan la membrana plasmática de dos maneras: 1) entre moléculas de fosfolípidos vecinos a través de la bicapa lipídica por difusión simple, como se describió anteriormente y 2) a través de **acuaporinas** (*aqua* = agua), proteínas integrales de membrana que funcionan como canales de agua.

La ósmosis sólo se produce cuando una membrana es permeable al agua pero no a ciertos solutos. Un simple experimento permite demostrar el proceso de ósmosis, que consiste en la creación de un tubo en forma de U con una membrana permeable en forma selectiva que separa las ramas derecha e izquierda del tubo. A continuación se vier-

te un volumen determinado de agua pura en la rama izquierda y el mismo volumen de una solución con un soluto que no puede atravesar la membrana en la rama derecha (Figura 3.8a). Como la concentración de *agua* es mayor en la rama izquierda, el movimiento neto de las moléculas de agua (ósmosis) se produce de izquierda a derecha, o sea que el agua se mueve a favor de su gradiente de concentración. En forma simultánea, la membrana impide la difusión del soluto desde la rama izquierda hacia la derecha. Como resultado, el volumen de agua en la rama izquierda disminuye y el volumen de la solución aumenta en la rama derecha (Figura 3.8b).

Se podría suponer que la ósmosis continuará hasta que no quede agua en el lado izquierdo, pero esto *no* es lo que ocurre. En este experimento, cuanto más asciende la columna de solución en la rama derecha, mayor es la presión que ejerce sobre su lado de la membrana. La presión que ejerce el líquido, conocida como **presión hidrostática**, fuerza a las moléculas de agua a desplazarse otra vez hacia la rama izquierda. El equilibrio se alcanza cuando el número de moléculas de agua que se mueven de derecha a izquierda como consecuencia de la presión hidrostática es igual al número de moléculas que se desplazan de izquierda a derecha como resultado de la ósmosis (Figura 3.8b).

Asimismo se debe agregar otro factor que complica todo aún más. La solución con el soluto impermeable también ejerce una fuerza llamada **presión osmótica**. La presión osmótica de una solución es proporcional a la concentración de partículas de soluto que no pueden atravesar la membrana; cuanto mayor es la concentración de soluto, mayor es la presión osmótica de la solución. Se puede considerar lo que ocurriría si se aplicara más presión al líquido en la rama derecha del tubo de la Figura 3.8 con un pistón. Si la presión es suficiente, el volumen de líquido en cada rama podría retornar a su valor inicial y la concentración de soluto en la rama derecha sería la misma que al comienzo del experimento (Figura 3.8c). La presión necesaria para restaurar las condiciones iniciales es igual a la presión osmótica. En consecuencia, en el experimento descrito la presión osmótica es la presión necesaria para detener el desplazamiento de agua desde el tubo de la izquierda hacia el tubo de la derecha. Se debe señalar que la presión osmótica de una solución no es la responsable del movimiento de agua durante la ósmosis. Por el contrario, esta presión es la que *impediría* este movimiento del agua.

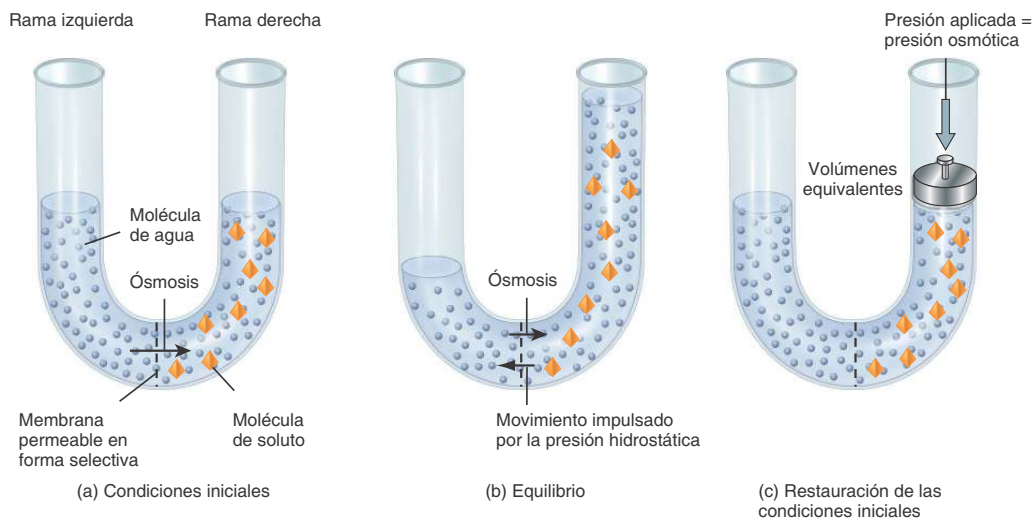
En condiciones normales, la presión osmótica del citosol es igual a la presión osmótica del líquido intersticial que rodea a las células. Como la presión osmótica a ambos lados de la membrana plasmática (que posee una permeabilidad selectiva) es la misma, el volumen celular permanece relativamente constante. Sin embargo, cuando se colocan células del organismo en una solución que tiene diferente presión osmótica que el citosol, tanto su forma como su volumen se modifican. A medida que el agua se mueve por ósmosis hacia el interior o el exterior de la célula, su volumen aumenta o disminuye. La **tonicidad** (*tono* = tensión) de una solución refleja la capacidad de esa solución para modificar el volumen de las células mediante la alteración de su contenido de agua.

Toda solución en la cual una célula, como por ejemplo un eritrocito, mantiene su forma y volumen normal es una **solución isotónica** (*iso* = igual) (Figura 3.9). Las concentraciones de los solutos que no pueden atravesar la membrana plasmática son iguales a ambos lados de la membrana en esta solución. Por ejemplo, una solución de NaCl al 0,9% (0,9 g de cloruro de sodio en 100 mL de solución), llamada **solución salina normal o fisiológica**, es isotónica para los eritrocitos. La membrana plasmática de los eritrocitos permite que el agua ingre-

Figura 3.8 Principio de ósmosis. Las moléculas de agua se mueven a través de una membrana permeable en forma selectiva; las moléculas de soluto en la rama derecha no pueden atravesar la membrana. (a) Cuando comienza el experimento, las moléculas de agua se mueven desde la rama izquierda hacia la rama derecha a favor del gradiente de concentración del agua. (b) Después de cierto tiempo, el volumen de agua en la rama izquierda descendió y el volumen de la solución en la rama derecha aumentó. En estado de equilibrio, no hay ósmosis neta: la presión hidrostática fuerza el paso de la misma cantidad de moléculas de agua de derecha a izquierda que la presión osmótica, que estimula el movimiento de las moléculas de agua de izquierda a derecha. (c) Si se aplica presión a la solución en la rama derecha, se pueden restablecer las condiciones iniciales. Esta presión, que detiene la ósmosis, es igual a la presión osmótica.



La ósmosis es el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana permeable en forma selectiva.



? ¿El volumen de líquido en la rama derecha aumentará hasta que las concentraciones de agua sean iguales en ambas ramas?

se y salga de la célula, pero se comporta como si fuera impermeable al Na^+ y al Cl^- , que en este caso son los solutos (todo ion de Na^+ o Cl^- que penetra en la célula a través de canales o transportadores se elimina de inmediato por transporte activo u otros medios). Cuando se sumergen eritrocitos en una solución de NaCl al 0,9%, las moléculas de agua entran y salen a la misma velocidad, lo que les permite a los eritrocitos mantener su forma y su volumen normales.

La situación es diferente cuando se colocan eritrocitos en una **solución hipotónica** (*hipo-* = menor), es decir, una solución que tiene una concentración *menor* de solutos que la presente en el citosol de los eritrocitos (Figura 3.9). En esta situación, las moléculas de agua entran en las células a mayor velocidad que las que salen, lo que aumenta el volumen de los eritrocitos y, por último, su estallido. La ruptura de los eritrocitos por este proceso recibe el nombre de **hemólisis** (*hemo-* = sangre y *-lisis* = degradación); la ruptura de otros tipos de células luego de sumergirlas en un medio hipotónico sólo recibe el nombre de **lisis**. El agua pura es muy hipotónica y causa hemólisis con gran rapidez.

Una **solución hipertónica** (*hiper-* = mayor que) tiene *mayor* concentración de solutos que el citosol de los eritrocitos (Figura 3.9). Un ejemplo de solución hipertónica es una solución de NaCl al 2%. En esta solución, el egreso de las moléculas de agua de la célula es más rápido que su ingreso, por lo cual las células se contraen. Esta reducción del volumen de la célula se denomina **crenación**.



CORRELACIÓN CLÍNICA

Aplicaciones médicas de las soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas

Los eritrocitos y otras células del organismo pueden dañarse o destruirse si se exponen a soluciones hipertónicas o hipotónicas. Debido a esta razón, la mayor parte de las **soluciones intravenosas (IV)**, líquidos que se inyectan dentro de una vena, son isotónicas. Algunos ejemplos son la solución salina isotónica o solución fisiológica (NaCl 0,9%) y la solución de dextrosa en agua al 5%. Algunas veces la infusión de una solución hipertónica como manitol resulta útil en el tratamiento de pacientes con **edema cerebral**, que es el exceso de líquido intersticial en el encéfalo. La infusión de esas soluciones disminuye la sobrecarga de líquido ya que promueve el movimiento del agua desde el líquido intersticial hacia la corriente sanguínea por ósmosis. Luego los riñones excretan el exceso de agua en la sangre a través de la orina. Las soluciones hipotónicas administradas por vía oral o a través de una vía intravenosa, se pueden utilizar para tratar a pacientes deshidratados. El agua de la solución hipotónica se desplaza desde la sangre hacia el líquido intersticial y luego hacia las células del organismo, a las que rehidrata. El agua y la mayoría de las bebidas para deportistas que se consumen para "rehidratarse" después de un ejercicio son hipotónicas en relación con las células corporales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué factores pueden aumentar la velocidad de difusión?
- ¿Qué diferencias existen entre la difusión simple y la difusión facilitada?
- ¿Qué es la presión osmótica?
- Distinga las soluciones isotónicas de las hipotónicas y las hipertónicas.

Procesos activos

Transporte activo

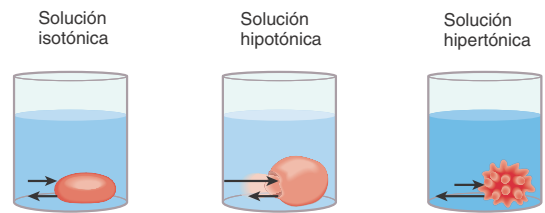
Algunos solutos polares o con carga eléctrica que deben ingresar o salir de las células del organismo no pueden cruzar la membrana plasmática a través de los mecanismos de transporte pasivo citados, ya que necesitan moverse “cuesta arriba”, es decir, *contra* su gradiente de concentración. Estos solutos podrían ser capaces de cruzar la membrana mediante un proceso llamado **transporte activo**, que se considera un proceso activo porque se requiere energía para que las proteínas transportadoras puedan mover los solutos a través de la membrana en contra de sus gradientes de concentración. Existen dos fuentes de energía celular que se pueden utilizar como combustible para el transporte activo: (1) en el **transporte activo primario** la energía se obtiene por hidrólisis del ATP y (2) la energía almacenada en gradientes de concentración iónicos es la fuente de energía en los procesos de **transporte activo secundario**. Al igual que la difusión facilitada mediada por un transportador, los procesos de transporte activo se caracterizan por un transporte máximo y experimentan saturación. Entre los solutos que atraviesan la membrana plasmática por transporte activo se pueden mencionar varios iones, como Na^+ , K^+ , H^+ , Ca^{2+} , I^- (iones yoduro) y Cl^- , algunos aminoácidos y monosacáridos (se debe destacar que algunas de estas sustancias también atraviesan la membrana por difusión facilitada cuando la célula cuenta con canales proteicos o transportadores apropiados).

TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO En el **transporte activo primario**, la energía que deriva de la hidrólisis del ATP modifica la forma de una proteína transportadora, lo que permite “bombear” una sustancia a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Por esta razón, las proteínas transportadoras que llevan a cabo el transporte activo primario a menudo suelen denominarse **bombas**. Una célula corporal típica gasta alrededor del 40% del ATP que genera en el transporte activo primario. Las sustancias químicas que detienen la producción de ATP, como por ejemplo el veneno cianuro, son letales ya que suprimen el transporte activo en todas las células del organismo.

El mecanismo más importante de transporte activo primario es el que permite la salida de iones sodio (Na^+) de las células y el ingreso de iones de potasio (K^+). Como transporta iones específicos, este transportador se denomina **bomba de sodio-potasio**. Ya que una parte de la bomba de sodio-potasio actúa como *ATPasa*, una enzima que hidroliza el ATP, recibe el nombre de **Na^+/K^+ ATPasa**. Todas las células tienen miles de bombas de sodio-potasio en sus membranas plasmáticas. Estas bombas mantienen una concentración baja de Na^+ en el citosol, ya que lo bombean hacia el líquido extracelular en contra de su gradiente de concentración. En forma simultánea, las bombas impulsan el K^+ hacia el interior de las células, también en contra de su gradiente de concentración. Debido a que tanto el Na^+ como el K^+ se filtran con lentitud a través de la membrana plasmática a favor de sus respectivos gradientes electroquímicos, por transporte pasivo o trans-

Figura 3.9 Tonicidad y sus efectos sobre los eritrocitos. Las flechas indican la dirección y la magnitud del movimiento de agua hacia el interior y el exterior de las células. Un ejemplo de solución isotónica con respecto a los eritrocitos es el NaCl al 0,9%.

Las células colocadas en un medio isotónico mantienen su forma ya que no se produce movimiento neto de agua hacia el interior o el exterior de las células.



(a) Las ilustraciones muestran la dirección del movimiento del agua



(b) Microfotografías electrónicas de barrido (todas 15 000x)

¿Una solución de NaCl al 2% produce hemólisis o crenación de los eritrocitos? ¿Por qué?

porte activo secundario, las bombas de sodio-potasio deben estar siempre activas para mantener una concentración baja de Na^+ y una concentración elevada de K^+ en el citosol.

En la **Figura 3.10** se ilustra el mecanismo de acción de la bomba de sodio-potasio:

- Tres iones Na^+ presentes en el citosol se unen a la proteína de la bomba.
- La fijación de Na^+ desencadena la hidrólisis del ATP en ADP (adenosindifosfato), reacción por medio de la cual también se agrega un grupo fosfato a la proteína de la bomba. Esta reacción química genera un cambio en la conformación de la proteína, que libera los tres iones Na^+ en el líquido extracelular. La forma de la proteína de la bomba favorece entonces la unión de dos iones K^+ del líquido extracelular con la proteína de la bomba.
- La fijación de los iones K^+ promueve la liberación del grupo fosfato de la proteína de la bomba. Esta reacción vuelve a modificar la forma de la proteína de la bomba.
- A medida que la proteína de la bomba recupera su forma original, libera el K^+ hacia el citosol. En ese momento, la bomba está preparada otra vez para fijar tres iones Na^+ y repetir el ciclo.

Las diferencias en las concentraciones de Na^+ y K^+ entre el citosol y el líquido extracelular son cruciales para mantener el volumen celular normal y para permitir que muchas células generen señales eléctricas, como por ejemplo potenciales de acción. Se debe recordar que la tonicidad de una solución es proporcional a la concentración de partículas de soluto disueltas que no pueden atravesar la membrana. Como los iones de sodio que difunden dentro de la célula o que ingresan por transporte activo secundario se impulsan de inmediato hacia el exterior por la acción de la bomba, es como si nunca hubiesen entrado. De hecho, los iones de sodio se comportan como si no pudiesen atravesar la membrana y, por lo tanto, contribuyen en gran medida a la tonicidad del líquido extracelular. Una condición similar se aplica a los iones K^+ presentes en el citosol. A través del mantenimiento de la tonicidad normal a cada lado de la membrana plasmática, las bombas de sodio-potasio aseguran que las células no modifiquen su volumen como consecuencia del movimiento de agua por ósmosis hacia el interior o el exterior de las células.

TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO En el **transporte activo secundario**, la energía acumulada en los gradientes de concentración del Na^+ o el H^+ se utiliza para transportar otras sustancias a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. Como el gradiente de Na^+ o de H^+ se establece sobre todo por el desarrollo del transporte activo primario, el transporte activo secundario utiliza *en forma indirecta* la energía obtenida de la hidrólisis del ATP.

La bomba de sodio-potasio mantiene un gradiente de concentración de Na^+ significativo a través de la membrana plasmática. Como consecuencia, se puede afirmar que los iones de sodio tienen energía de reserva o energía potencial, como el agua retenida detrás de una represa. Por ende, si hay una vía para que el Na^+ pueda volver a ingresar a la célula, parte de la energía almacenada se podrá convertir en energía cinética (energía de movimiento) y usarse para transportar otras sustancias *en contra de sus gradientes de concentración*. En esencia, el transporte activo secundario utiliza la energía acumulada en el gra-

diente de concentración del Na^+ permitiéndole a este ion ingresar en la célula. Durante el transporte activo secundario, una proteína transportadora se une en forma simultánea al Na^+ y a otra sustancia para luego sufrir un cambio morfológico que determina que ambas sustancias atraviesen la membrana al mismo tiempo. Si estos transportadores movilizan dos sustancias en la misma dirección, se denominan **cotransportadores** o “simportadores” (*sim-* = mismo), mientras que los **contratransportadores** o “antiportadores” mueven dos sustancias a través de la membrana pero en direcciones opuestas (*anti-* = contra). La membrana plasmática contiene varios contratransportadores y cotransportadores que obtienen energía del gradiente de Na^+ (Figura 3.11). Por ejemplo, la concentración de iones calcio (Ca^{2+}) es baja en el citosol porque los contratransportadores de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ expulsan los iones calcio. De manera similar, los contratransportadores de Na^+/H^+ contribuyen a la regulación del pH citosólico (concentración de H^+ en el citosol) a través de la eliminación del exceso de H^+ . En cambio, la glucosa y los aminoácidos de la dieta son absorbidos por las células que tapizan el intestino delgado a través de cotransportadores de $\text{Na}^+/\text{glucosa}$ y de $\text{Na}^+/\text{aminoácidos}$, respectivamente (Figura 3.11b). En ambos casos, los iones de sodio se desplazan a favor de su gradiente de concentración mientras que los otros solutos lo hacen “cuesta arriba”, en contra de sus gradientes de concentración. Se debe tener en cuenta que todos los cotransportadores y los contratransportadores pueden cumplir con su función porque las bombas de sodio-potasio mantienen una concentración baja de Na^+ en el citosol.



CORRELACIÓN CLÍNICA

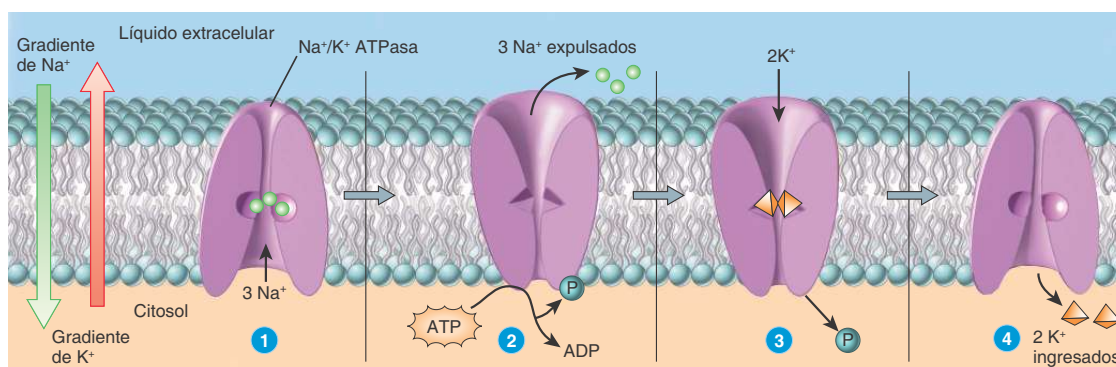
Los **digitálicos** aumentan la concentración de Ca^{2+} en las células musculares cardíacas

Los **digitálicos** suelen administrarse a pacientes con *insuficiencia cardíaca*, estado en el cual la función de bomba del corazón está debilita-

Figura 3.10 La bomba de sodio-potasio (Na^+/K^+ ATPasa) expulsa iones de sodio (Na^+) hacia el exterior de la célula e introduce iones de potasio (K^+) hacia el interior de la célula.



Las bombas de sodio-potasio mantienen una concentración intracelular baja de iones de sodio.



? ¿Cuál es el papel del ATP en el funcionamiento de esta bomba?

da. El mecanismo de acción de estos fármacos consiste en la disminución de la acción de las bombas de sodio-potasio, lo que permite que se acumule mayor cantidad de iones Na^+ dentro de las células musculares cardíacas. El resultado es una disminución del gradiente de concentración de Na^+ a través de la membrana plasmática, que determina que los contrantransportadores de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ actúen con mayor lentitud. Como consecuencia, permanece mayor cantidad de Ca^{2+} dentro de las células musculares cardíacas. El ligero aumento en la concentración citosólica de Ca^{2+} en las células musculares cardíacas incrementa la fuerza de las contracciones y, de esta forma, fortalece el latido cardíaco.

Transporte en vesículas

Como se mencionó, una **vesícula** (pequeña ampolla o vejiga) es un saco esférico pequeño. Como se verá más adelante en este capítulo, numerosas sustancias se transportan en vesículas de una estructura a otra dentro de las células. Las vesículas también ingresan materiales desde el líquido extracelular o los liberan a ese medio. Durante la **endocitosis** (*endo-* = dentro), las sustancias ingresan en la célula en una vesícula que se forma a partir de la membrana plasmática. Durante la **exocitosis** (*exo-* = fuera), las sustancias salen de la célula tras la fusión de la membrana plasmática con vesículas formadas dentro de la célula. Tanto la endocitosis como la exocitosis requieren energía provista por el ATP. De esta forma, el transporte en vesículas es un proceso activo.

ENDOCITOSIS A continuación se describirán tres tipos de endocitosis: mediada por receptores, fagocitosis y pinocitosis. La **endocitosis mediada por receptores** es un tipo de endocitosis muy selectivo por medio del cual las células captan un ligando específico (los ligandos son moléculas que se unen a receptores específicos). La vesícula se forma una vez que la proteína receptora presente en la membrana plas-

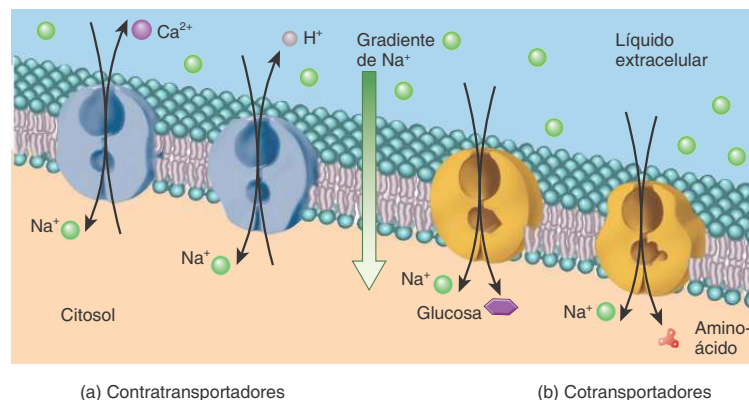
mática reconoce y se une a una partícula específica del líquido extracelular. Por ejemplo, las células captan las lipoproteínas de baja densidad que contienen colesterol (LDL), la transferrina (proteína plasmática que transporta hierro), algunas vitaminas, anticuerpos y ciertas hormonas por medio de la endocitosis mediada por receptores. La endocitosis mediada por receptores de LDL (y también de otros ligandos) se produce de la siguiente manera (Figura 3.12):

- 1 **Unión.** En el lado extracelular de la membrana plasmática, una partícula de LDL que contiene colesterol se une a un receptor específico en la membrana plasmática para formar un complejo receptor-LDL. Los receptores son proteínas integrales de membrana que se concentran en ciertas regiones de la membrana plasmática denominadas *fositas cubiertas por clatrina*. En estos sitios, una proteína denominada *clatrina* se adhiere al lado citoplasmático de la membrana. Muchas moléculas de clatrina se reúnen y forman una estructura que envuelve los complejos receptor-LDL y promueve la invaginación de la membrana (la membrana se pliega hacia adentro).
- 2 **Formación de la vesícula.** Los bordes invaginados de la membrana alrededor de las fositas cubiertas por clatrina se fusionan y un pequeño fragmento se desprende de la membrana. La vesícula resultante, conocida como *vesícula cubierta por clatrina*, contiene los complejos del receptor-LDL.
- 3 **Pérdida de la cubierta.** Casi de inmediato tras su formación, la vesícula pierde su cubierta de clatrina y se convierte en una *vesícula sin cubierta*. Las moléculas de clatrina pueden retornar a la superficie interna de la membrana plasmática o bien contribuir a la formación de cubiertas de otras vesículas en el interior de la célula.
- 4 **Fusión con el endosoma.** La vesícula sin cubierta se fusiona con rapidez con una vesícula denominada *endosoma*. Dentro del endosoma, las partículas de LDL se separan de sus receptores.

Figura 3.11 Mecanismos de transporte activo secundario. (a) Los contrantransportadores permiten el pasaje de dos sustancias a través de la membrana en direcciones opuestas. (b) Los cotransportadores movilizan dos sustancias a través de la membrana en la misma dirección.



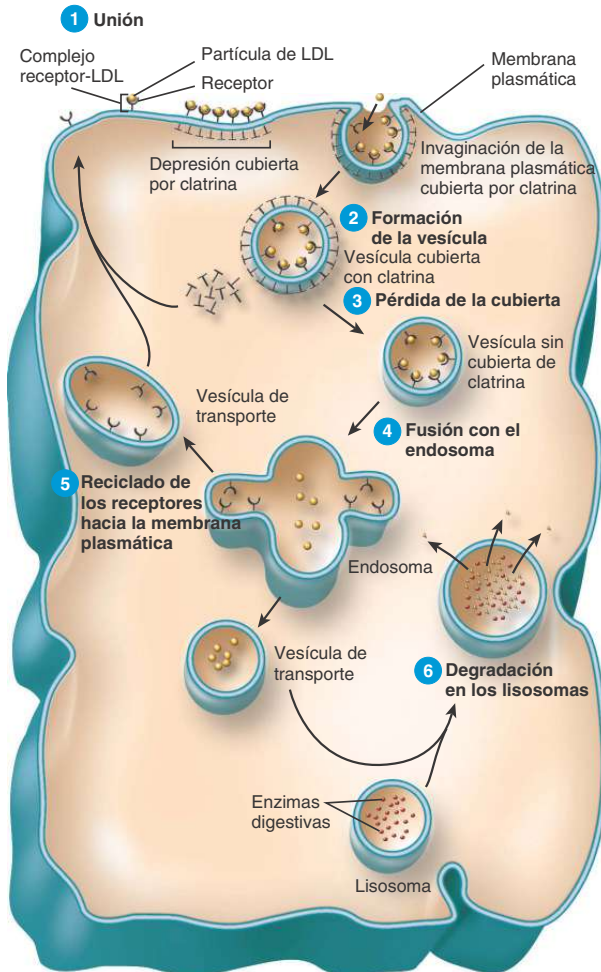
Los mecanismos de transporte activo secundario utilizan la energía almacenada en los gradientes de concentración de los iones (en este caso Na^+). Como las bombas que constituyen los mecanismos de transporte activo primario hidrolizan el ATP y mantienen los gradientes, los mecanismos de transporte activo secundario consumen ATP en forma indirecta.



¿Cuál es la principal diferencia entre los mecanismos de transporte activo primario y secundario?

Figura 3.12 Endocitosis mediada por receptor de una partícula de lipoproteína de baja densidad (LDL).

La endocitosis mediada por receptor importa materiales que la célula necesita.



¿Qué otros ejemplos de ligandos pueden experimentar endocitosis mediada por receptor?

- 5 **Reciclado de los receptores hacia la membrana plasmática.** La mayor parte de los receptores se acumula en protrusiones alargadas del endosoma (o sea, las ramas de la vesícula en forma de cruz en el centro de la figura). Estas protrusiones se desprenden y forman vesículas de transporte que regresan los receptores a la membrana plasmática. Un receptor de LDL vuelve a la membrana plasmática alrededor de 10 minutos después de haber ingresado en la célula.

- 6 **Degradación en los lisosomas.** Otras vesículas de transporte, que contienen las partículas de LDL, se desprenden del endosoma y se fusionan con rapidez con un *lisosoma*. Los lisosomas contienen muchas enzimas digestivas, algunas de las cuales hidrolizan las moléculas proteicas y lipídicas grandes de las partículas de LDL y las transforman en aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Luego, estas moléculas más pequeñas abandonan el lisosoma. La célula utiliza el colesterol para reconstruir sus membranas y para la síntesis de esteroides, como los estrógenos. Los ácidos grasos y los aminoácidos pueden utilizarse para la producción de ATP o para sintetizar otras moléculas requeridas por la célula.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Virus y endocitosis mediada por receptores

A pesar de que en condiciones normales la endocitosis mediada por receptores es responsable de la importación de materiales necesarios, algunos virus son capaces de utilizar este mecanismo para ingresar en las células del organismo e infectarlas. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), que es el agente etiológico del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), se puede adherir a un receptor denominado CD4, que está presente en la membrana plasmática de los linfocitos T helper. Después de unirse al CD4, el HIV ingresa en el linfocito T helper por endocitosis mediada por receptores.

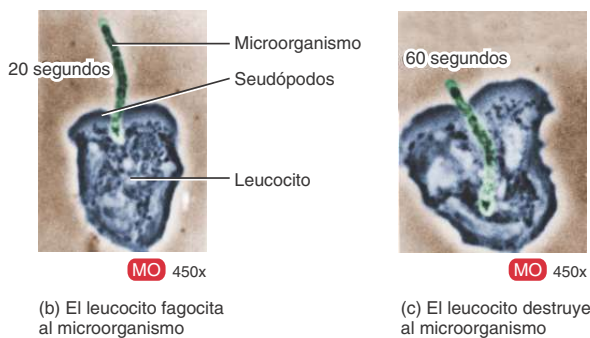
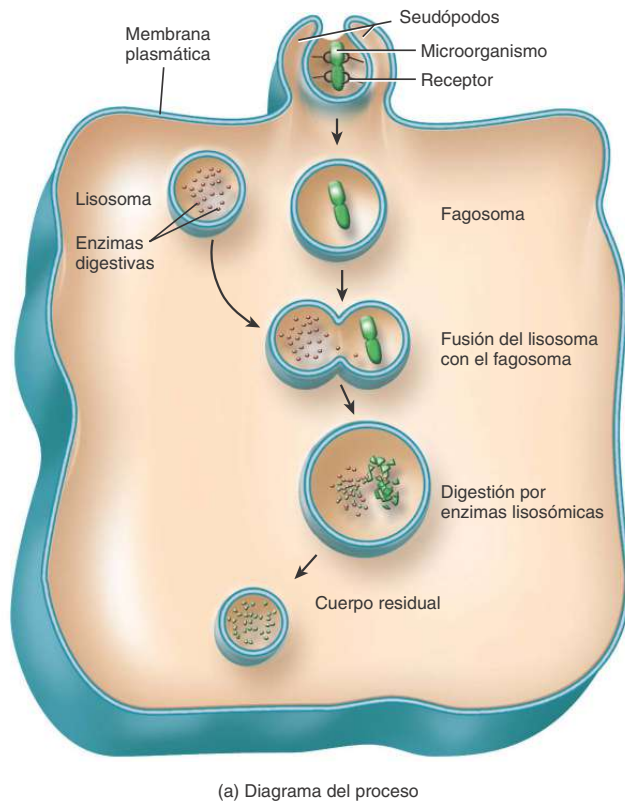
La **fagocitosis** (*fago* = comer) es una forma de endocitosis en la cual la célula rodea partículas sólidas grandes, como por ejemplo células muertas, bacterias enteras o virus (Figura 3.11). Sólo algunas células del organismo, denominadas **fagocitos**, tienen la capacidad de llevar a cabo la fagocitosis. Hay dos tipos básicos de fagocitos, los **macrófagos**, presentes en muchos tejidos del cuerpo, y los **neutrófilos**, otro tipo de leucocito. La fagocitosis comienza cuando la partícula se une a un receptor de la membrana plasmática del fagocito y promueve la extensión de sus **seudópodos** (*seuso* = falso y *-podo* = pie), que son proyecciones de su membrana plasmática y su citoplasma. Los seudópodos rodean a la partícula que está fuera de la célula y las membranas se fusionan para formar una vesícula denominada **fagosoma**, que ingresa en el citoplasma. Los fagosomas se fusionan con uno o más lisosomas y las enzimas lisosómicas degradan el material ingerido. En la mayoría de los casos, todo el material no digerido permanece en forma indefinida en una vesícula denominada **cuerpo residual**. Luego los cuerpos residuales se secretan fuera de la célula por exocitosis o permanecen almacenados dentro de ella como gránulos de lipofusina.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Fagocitosis y microorganismos

El proceso de fagocitosis es un mecanismo de defensa vital que ayuda a proteger al organismo de las enfermedades. Por medio de la fagocitosis, los macrófagos pueden eliminar en forma cotidiana a los microorganismos invasores y a miles de millones de eritrocitos envejecidos; los neutrófilos también cooperan en la labor de eliminar a los microorganismos invasores. El **pus** es una mezcla de neutrófilos, macrófagos, células tisulares muertas, junto con líquido, que se acumulan en una herida infectada.

Figura 3.13 Fagocitosis. Los pseudópodos rodean a una partícula y las membranas se fusionan para formar un fagosoma.

La fagocitosis es un mecanismo de defensa vital que ayuda a proteger al organismo de las enfermedades.

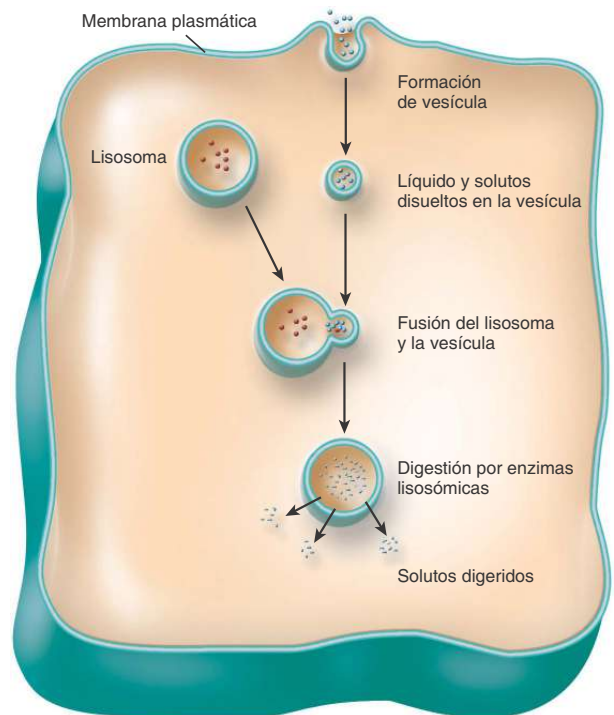


¿Qué estimula la formación de los pseudópodos?

La mayoría de las células lleva a cabo una forma de **endocitosis** denominada **pinocitosis** (*pino-* = beber), en la cual la célula incorpora diminutas gotitas de líquido extracelular (Figura 3.14). En este proceso no participan proteínas receptoras; todos los solutos disueltos en el líquido extracelular son incorporados por la célula. Durante la pinocitosis, la membrana plasmática se invagina (pliega hacia adentro) y forma una vesícula que contiene una gota de líquido extracelular. La vesícula se desprende de la membrana plasmática e ingresa en el citosol. Dentro de la célula, la vesícula se fusiona con un lisosoma, donde las enzimas degradan a los solutos. Las moléculas más pequeñas resultantes, como aminoácidos y ácidos grasos, abandonan el lisosoma y se utilizan en algún otro sitio de la célula. La pinocitosis se produce en la mayoría de las células, en especial en las células absorbivas del intestino y los riñones.

Figura 3.14 Pinocitosis. La membrana plasmática se invagina y forma una vesícula.

La mayor parte de las células del organismo llevan a cabo pinocitosis, que es la captación no selectiva de pequeñas gotas de líquido extracelular.



¿En qué se diferencian la endocitosis mediada por receptor y la fagocitosis de la pinocitosis?

EXOCITOSIS A diferencia de la endocitosis, que ingresa material dentro de la célula, la **exocitosis** libera material fuera de ella. Todas las células realizan exocitosis, pero este proceso es importante sobre todo en dos tipos celulares: (1) las células secretoras que liberan enzimas digestivas, hormonas, moco u otras secreciones y (2) las células nerviosas que liberan sustancias denominadas *neurotransmisores* (véase la [Figura 12.23](#)). En algunos casos, los desechos también se eliminan por exocitosis. Durante este proceso, se forman vesículas rodeadas por membrana, denominadas *vesículas secretoras*, dentro de la célula, que luego se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido hacia el líquido extracelular.

Los segmentos de la membrana plasmática que se pierden durante la endocitosis se recuperan o se reciclan durante la exocitosis. El equilibrio entre la endocitosis y la exocitosis mantiene la superficie de la membrana plasmática relativamente constante. El intercambio de membrana es bastante extenso en algunas células, como por ejemplo en el páncreas, donde las células que secretan enzimas digestivas pueden reciclar una cantidad de membrana plasmática igual a la superficie total de la célula en 90 minutos.

TRANSCITOSIS El transporte en vesículas también sirve para ingresar una sustancia en la célula, desplazarla a través de ella y eliminarla en forma sucesiva. Durante estos procesos activos, denominados **transcitosis**, las vesículas experimentan endocitosis en uno de los polos celulares, atraviesan la célula y luego son exocitadas por el polo opuesto. A medida que las vesículas se fusionan con la membrana plasmática, se libera el contenido vesicular hacia el líquido extracelular. La transcitosis se produce con mayor frecuencia a través de las células endoteliales que tapizan los vasos sanguíneos y es un medio utilizado para movilizar materiales entre el plasma y el líquido intersticial. Por ejemplo, en una mujer embarazada algunos de sus anticuerpos atraviesan la placenta e ingresan en la circulación fetal mediante el proceso de transcitosis.

En el [Cuadro 3.1](#) se resumen los procesos por medio de los cuales las sustancias ingresan y salen de las células.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es la principal diferencia entre el transporte pasivo y el activo?
- ¿Cómo funcionan los cotransportadores y los contratransportadores?
- ¿Cuáles son las fuentes de energía celular para el transporte activo?
- ¿En qué aspectos se asemejan la endocitosis y la exocitosis y en cuáles se diferencian?

3.4 CITOPLASMA

■ OBJETIVO

- Describir la estructura y las funciones del citoplasma, el citosol y los orgánulos.

El citoplasma está formado por todos los contenidos celulares entre la membrana plasmática y el núcleo y tiene dos componentes: (1) el citosol y (2) los orgánulos, que son pequeñas estructuras responsables de diferentes funciones en la célula.

Citosol

El **citosol (líquido intracelular)** es la porción líquida del citoplasma que rodea a los orgánulos (véase la [Figura 3.1](#)) y constituye alrededor del 55% del volumen celular total. A pesar de que su composición y su consistencia varían en los distintos sectores de la célula, entre el 75 y el 90% del citosol está formado por agua, a la que se suman diferentes compuestos disueltos o en suspensión, como por ejemplo diferentes tipos de iones, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, lípidos, ATP y productos de desecho, algunos ya mencionados. Ciertas células también presentan diversas moléculas orgánicas que se almacenan agrupadas. Estos agregados pueden aparecer y desaparecer en diferentes fases de la vida de una célula. A modo de ejemplo, se pueden mencionar las *gotas de lípido* que contienen triglicéridos y los agregados de moléculas de glucógeno denominados *gránulos de glucógeno*.

El citosol es el sitio donde acontecen muchas de las reacciones químicas necesarias para mantener viva a la célula. Por ejemplo, las enzimas del citosol catalizan la *glucólisis*, una serie de diez reacciones químicas que conducen a la síntesis de dos moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa (véase [Figura 25.4](#)). Otros tipos de reacciones citosólicas aportan los materiales de construcción fundamentales para el mantenimiento y el crecimiento de las estructuras celulares.

El **citoesqueleto** es una red de filamentos proteicos que se extiende a través del citosol (véase la [Figura 3.1](#)). Tres tipos de filamentos proteicos contribuyen a la estructura del citoesqueleto, y a la de otros orgánulos. En orden creciente de diámetro, estas estructuras son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos.

MICROFILAMENTOS Los **microfilamentos**, los elementos más delgados del citoesqueleto, están compuestos por las proteínas *actina* y *miosina* y son más abundantes en la periferia de la célula ([Figura 3.15a](#)). Cumplen dos funciones generales: ayudan a generar movimiento y proveen soporte mecánico. En relación con el movimiento, los microfilamentos intervienen en la contracción muscular, la división y la locomoción celular, como la que se produce para la migración de las células embrionarias durante el desarrollo, la invasión de los tejidos por los leucocitos para combatir una infección o la migración de las células cutáneas durante el proceso de cicatrización de las heridas.

Los microfilamentos proporcionan la mayor parte del soporte mecánico responsable de la fuerza y la forma de la célula. Estos microfilamentos anclan el citoesqueleto a las proteínas integrales de la membrana plasmática y también proveen soporte mecánico a las extensiones celulares denominadas **microvellosidades** (*micro-* = pequeño y *-villi* = mechones de pelo), que son proyecciones microscópicas digitiformes de la membrana plasmática carentes de movilidad. Dentro de cada microvellosidad hay un núcleo de microfilamentos paralelos que mantiene su estructura. Como aumentan en forma significativa la superficie celular, las microvellosidades son abundantes en las células comprometidas con la absorción, como las células epiteliales que tapi- zan el intestino delgado.

FILAMENTOS INTERMEDIOS Como su nombre lo sugiere, los **filamentos intermedios** son más gruesos que los microfilamentos pero más delgados que los microtúbulos ([Figura 3.15b](#)). Los filamentos intermedios pueden estar compuestos por varias proteínas diferentes, que son muy resistentes. Estos filamentos se localizan en porciones de las



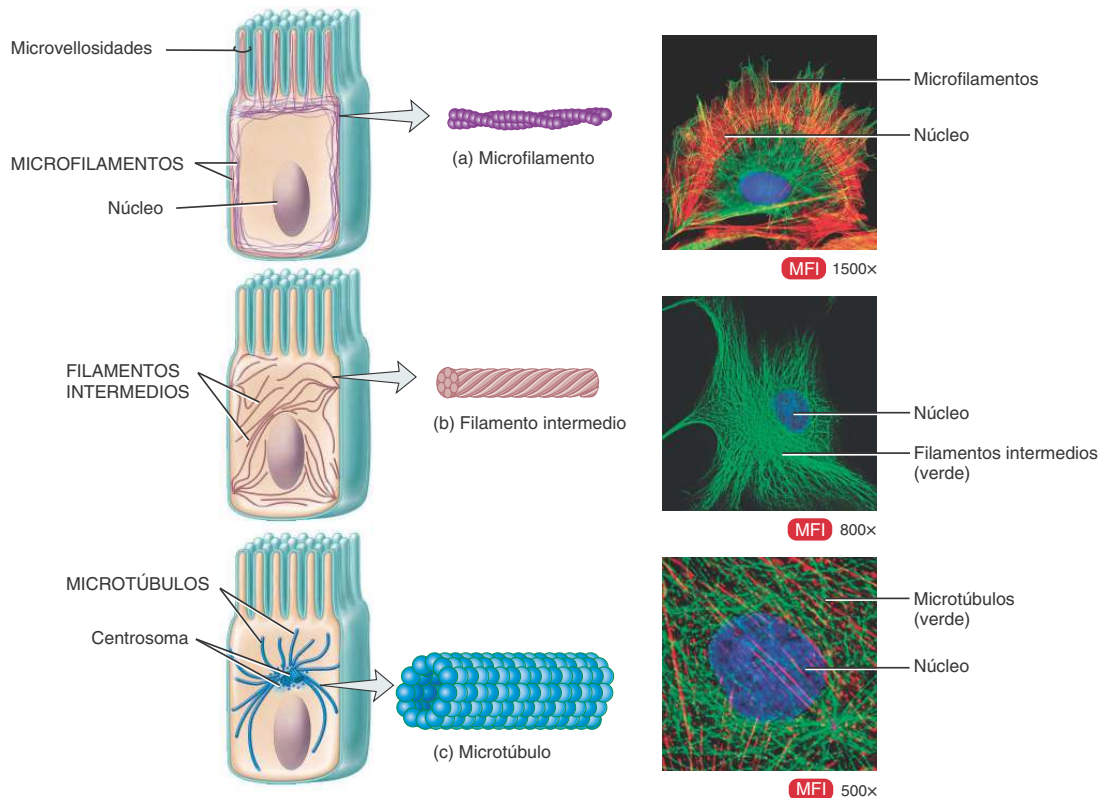
CUADRO 3.1

Transporte de materiales dentro y fuera de las células

PROCESO DE TRANSPORTE	DESCRIPCIÓN	SUSTANCIAS TRANSPORTADAS
PROCESOS PASIVOS		
Difusión	Movimiento de sustancias a favor de un gradiente de concentración hasta alcanzar el equilibrio; no requiere energía celular en forma de ATP.	
Difusión simple	Movimiento de moléculas o iones a favor de un gradiente de concentración mediante el uso de su energía cinética hasta alcanzar el equilibrio.	Solutos no polares hidrófobos: oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, ácidos grasos, esteroides y vitaminas liposolubles. Moléculas polares como agua, urea y alcoholes pequeños.
Difusión facilitada	Movimiento pasivo de una sustancia a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática a favor de su gradiente de concentración sin ayuda de las proteínas de transporte de la membrana.	Solutos polares o con carga eléctrica: glucosa, fructosa, galactosa, algunas vitaminas e iones como K^+ , Cl^- , Na^+ y Ca^{2+} .
Ósmosis	Movimiento pasivo de moléculas de agua a través de membranas permeables en forma selectiva desde un área con mayor concentración de agua hacia otra con menor concentración hasta alcanzar el equilibrio.	Solvente: agua en los sistemas vivos.
PROCESOS ACTIVOS		
Transporte activo	Movimiento de sustancias en contra de su gradiente de concentración; requiere energía celular en forma de ATP. Proceso activo por el cual una célula consume energía para mover una sustancia a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración a través de proteínas de membrana que actúan como transportadores.	Solutos polares o con carga eléctrica.
Transporte activo primario	Proceso activo por medio del cual una sustancia atraviesa la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración por medio de bombas (transportadores) que utilizan la energía proporcionada por la hidrólisis del ATP.	Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , H^+ , I^- , Cl^- y otros iones.
Transporte activo secundario	Transporte activo acoplado de dos sustancias a través de la membrana utilizando la energía que aportan los gradientes de concentración del Na^+ o el H^+ mantenidos por bombas pertenecientes al sistema de transporte activo primario. Los cotransportadores mueven Na^+ (o H^+) y otra sustancia en direcciones opuestas a través de la membrana, mientras que los cotransportadores movilizan Na^+ (o H^+) y otra sustancia en la misma dirección a través de la membrana.	Contratransporte: Ca^{2+} y H^+ fuera de las células. Cotransporte: glucosa y aminoácidos hacia el interior de las células.
Transporte en vesículas	Proceso activo por medio del cual las sustancias entran o salen de la célula en vesículas que se evaginan o invaginan de la membrana plasmática; requiere energía provista por el ATP.	
Endocitosis	Movimiento de sustancias dentro de la célula en vesículas.	
Endocitosis mediada por receptores	Los complejos ligando-receptor inducen la invaginación de las fositas cubiertas por clatrina y forman una vesícula que contiene a los ligandos.	Ligandos: transferrina, lipoproteínas de baja densidad (LDL), algunas vitaminas, ciertas hormonas y anticuerpos.
Fagocitosis	“Ingesta celular”; movimiento de una partícula sólida dentro de la célula tras ser rodeada por pseudópodos e incorporada en un fagosoma.	Bacterias, virus y células envejecidas o muertas.
Pinocitosis	“Bebida celular”; movimiento del líquido extracelular hacia el interior de la célula a través de la invaginación de la membrana plasmática para formar una vesícula.	Solutos en el líquido extracelular.
Exocitosis	Movimiento de sustancias fuera de la célula en vesículas secretoras que se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido en el líquido extracelular.	Neurotransmisores, hormonas y enzimas digestivas.
Transcitosis	Movimiento de una sustancia a través de la célula que consiste en su endocitosis en uno de los polos celulares y su exocitosis en el polo opuesto.	Sustancias, como anticuerpos, a través de las células endoteliales. Vía común para las sustancias que se desplazan entre el plasma y el líquido intersticial.

Figura 3.15 Citoesqueleto.

 El citoesqueleto es una red formada por tres tipos de filamentos proteicos: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, que se extienden a través del citoplasma.

**FUNCIONES DEL CITOESQUELETO**

1. Constituye los pilares que determinan la forma de una célula y organiza sus contenidos.
2. Contribuye al movimiento de los orgánulos dentro de la célula, de los cromosomas durante la división celular y de células enteras como los fagocitos.

? ¿Qué componente del citoesqueleto colabora en la formación de las estructuras de los centriolos, los cilios y los flagelos?

células que experimentan tensiones mecánicas, ayudan a fijar la posición de los orgánulos como el núcleo y a adherir las células entre sí.

MICROTÚBULOS Los **microtúbulos** son los componentes más grandes del citoesqueleto y se presentan como tubos largos y huecos no ramificados formados sobre todo por la proteína *tubulina*. El ensamblaje de los microtúbulos comienza en un orgánulo denominado centrosoma (que se describirá a continuación). Los microtúbulos proliferan desde el centrosoma hacia la periferia de la célula (**Figura 3.15c**). Los microtúbulos contribuyen a la determinación de la forma de la célula y también participan en el movimiento de ciertos orgánulos como las vesículas secretoras, de los cromosomas durante la división celular y de proyecciones celulares especializadas, como los cilios y los flagelos.

Orgánulos

Como se mencionó, los **orgánulos** son estructuras especializadas dentro de la célula, que tienen formas características y que llevan a cabo funciones específicas en el crecimiento, el mantenimiento y la reproducción celular. A pesar de la diversidad de reacciones químicas que tienen lugar en una célula en un momento determinado, éstas interfieren muy poco entre sí ya que se desarrollan en diferentes orgánulos. Cada tipo de orgánulo tiene su propio grupo de enzimas que llevan a cabo reacciones específicas y funcionan como unidades compartimentales para procesos bioquímicos determinados. El número y el tipo de orgánulos varían en las diferentes células de acuerdo a la función que cumplen. A pesar de cumplir diferentes funciones, los orgánulos suelen cooperar unos con otros para mantener la homeostasis. Si

bien el núcleo es un orgánulo grande, se describirá en una sección separada como consecuencia de su especial importancia en el control del ciclo vital de las células.

Centrosoma

El **centrosoma**, localizado cerca del núcleo, tiene dos componentes: un par de centríolos y material pericentriolar (Figura 3.16a). Los dos **centríolos** son estructuras cilíndricas, cada una compuesta por nueve complejos de tres microtúbulos (tripletes) ordenados en forma circular (Figura 3.16b). El eje longitudinal de uno de los centríolos forma un ángulo recto con el eje longitudinal del otro (Figura 3.16c). Alrededor de los centríolos se encuentra el **material pericentriolar**, que contiene cientos de complejos anulares formados por la proteína *tubulina*. Estos complejos de tubulina son los centros que organizan el crecimiento del huso mitótico, estructuras fundamentales para la división celular y también para la formación de los microtúbulos en las células que no están en división activa. Durante la división celular, los centrosomas se replican de manera que las generaciones sucesivas de células conserven la capacidad de dividirse.

Cilios y flagelos

Los microtúbulos son los componentes predominantes de los cilios y flagelos, que son proyecciones móviles de la superficie celular. Los **cilios** (de *cilium* = pestaña) son apéndices numerosos, cortos, piliformes, que se extienden desde la superficie de la célula (véanse las Figuras 3.1 y 3.17b). Cada cilio contiene un núcleo de 20 microtúbulos rodeado por la membrana plasmática (Figura 3.17a). Los microtúbulos están dispuestos de manera tal que un par central queda rodeado por nueve complejos de dos microtúbulos fusionados (dobletes). Cada cilio permanece unido a un *cuerpo basal* justo debajo de la superficie de la membrana plasmática. Un cuerpo basal posee una estructura similar a un centríolo y participa en el ensamblado inicial de los cilios y los flagelos.

Los cilios realizan un movimiento similar al de un remo; su estructura es relativamente rígida durante el impulso (el remo se introduce en el agua), pero es más flexible durante la recuperación (el remo se mueve sobre el agua y se prepara para volver a remar) (Figura 3.17b). Los movimientos coordinados de muchos cilios sobre la superficie de una célula producen un movimiento sostenido del líquido a lo largo de la superficie celular. Por ejemplo, muchas células de las vías respiratorias tienen cientos de cilios que ayudan a barrer las partículas extrañas atrapadas en el moco fuera de los pulmones. En los pacientes con fibrosis quística, la densidad elevada de las secreciones mucosas interfiere sobre la acción de los cilios y, por ende, con las funciones normales de las vías respiratorias.



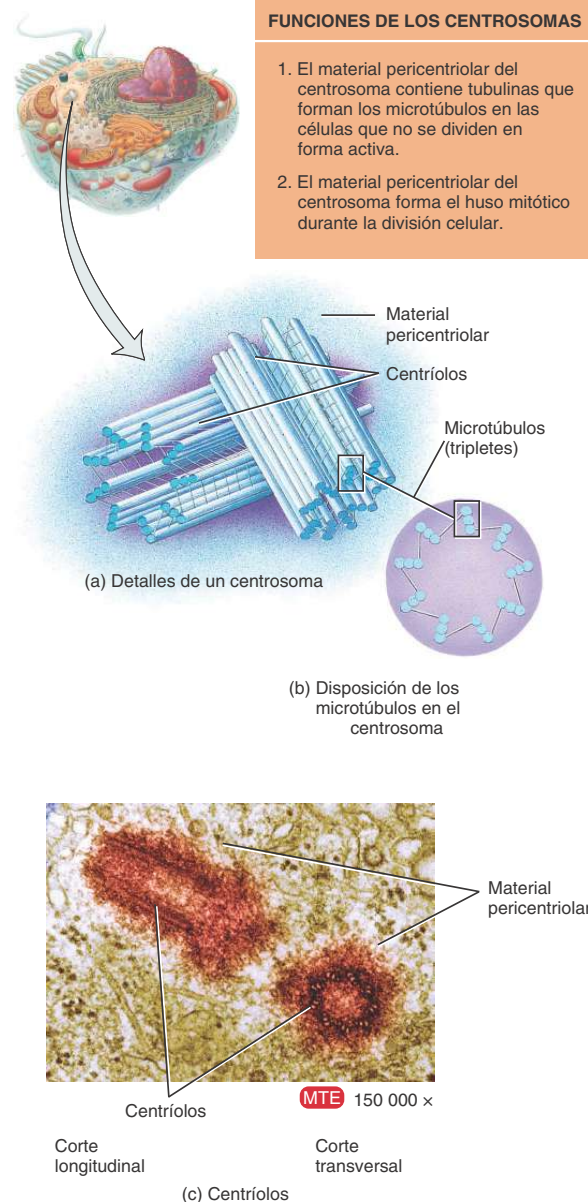
CORRELACIÓN CLÍNICA | Cilios y tabaquismo

La nicotina del humo del cigarrillo paraliza el movimiento de los cilios. Debido a esta razón, los fumadores tosen con frecuencia para eliminar las partículas extrañas de sus vías respiratorias. Las células que revisten las trompas uterinas también tienen cilios que movilizan los ovocitos hacia el útero; las mujeres que fuman tienen mayor riesgo de experimentar un embarazo ectópico (fuera del útero).

Los **flagelos** (de *flagellum* = látigo) tienen una estructura similar a los cilios, pero suelen ser mucho más largos. En general, los flagelos mueven una célula entera. Un flagelo genera un movimiento hacia adelante a lo largo de su eje a través de su desplazamiento rápido en un patrón

Figura 3.16 Centrosoma.

6 Localizado cerca del núcleo, el centrosoma está compuesto por un par de centríolos y material pericentriolar.



? Si observara que una célula no tiene un centrosoma, ¿qué podría predecir acerca de la capacidad de esa célula para dividirse?

ondulante (Figura 3.17e). El único ejemplo de flagelo en el cuerpo humano es la cola de los espermatozoides, que propulsa a estas células hacia su encuentro con el ovocito en la trompa uterina (Figura 3.17c).

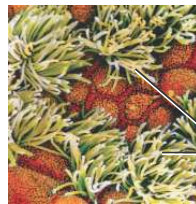
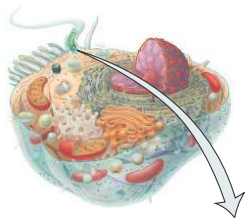
Figura 3.17 Cilios y flagelos.



Un cilio contiene un núcleo de microtúbulos con un par central rodeado por nueve grupos de microtúbulos dobles.

FUNCIONES DE LOS CILIOS Y FLAGELOS

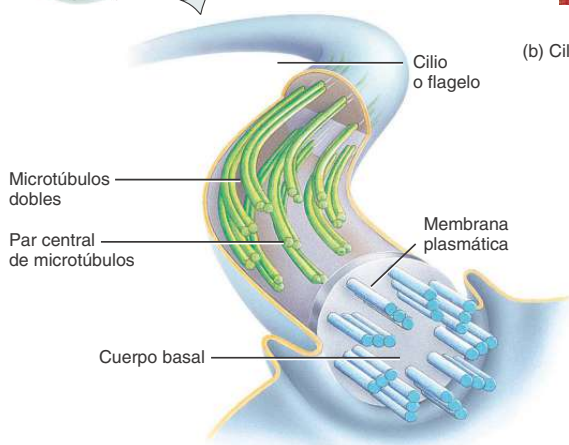
1. Los cilios mueven los líquidos a lo largo de la superficie celular.
2. El flagelo mueve a una célula entera.



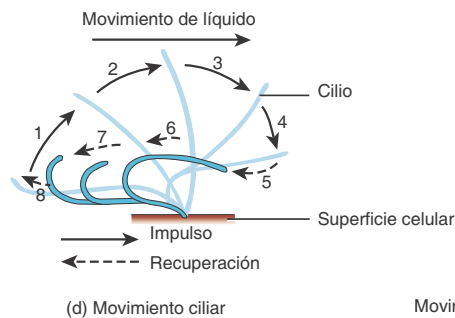
(b) Cilios que tapizan la tráquea



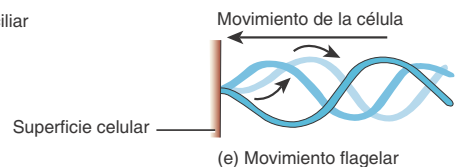
(c) Flagelo de un espermatozoide



(a) Disposición de los microtúbulos en un cilio o un flagelo



(d) Movimiento ciliar



(e) Movimiento flagelar

? ¿Cuál es la diferencia funcional entre los cilios y los flagelos?

Ribosomas

Los **ribosomas** (-soma = cuerpo) son los sitios donde se sintetizan las proteínas. El nombre de estos pequeños orgánulos refleja su alto contenido de un tipo especial de ácido ribonucleico, el **ácido ribonucleico ribosómico (rRNA)**, aunque también puede contener más de 50 proteínas. La estructura de un ribosoma está constituida por dos subunidades, una de las cuales tiene la mitad del tamaño de la otra (Figura 3.18). Las subunidades mayor y menor se forman por separado en el nucléolo, que es un cuerpo esférico dentro del núcleo. Una vez sintetizadas, las subunidades mayor y menor abandonan el núcleo por separado y se unen en el citoplasma.

Algunos ribosomas están adheridos a la superficie externa de la membrana nuclear y a una membrana con gran cantidad de pliegues denominada retículo endoplásmico. Estos ribosomas sintetizan las proteínas destinadas a orgánulos específicos, las que se insertan en la membrana plasmática o salen de la célula. Otros ribosomas son “libres”, o sea que no están adheridos a otras estructuras citoplasmáticas. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que serán utilizadas en el citosol. Los ribosomas también se encuentran dentro de las mitocondrias, donde sintetizan proteínas mitocondriales.

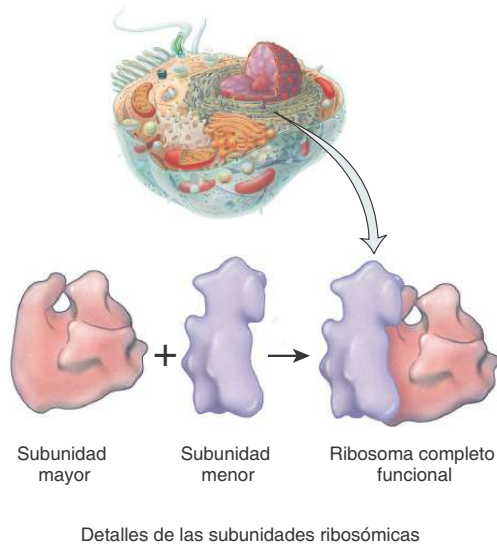
Retículo endoplásmico

El **retículo endoplásmico** (de *retículo* = diminutivo de red y *-plasmático* = citoplasma) o **RE** es una red de membranas en forma de sacos aplanados o túbulos (Figura 3.19). El RE se extiende desde la membrana o envoltura nuclear (membrana que rodea al núcleo), con la cual se conecta, a través de todo el citoplasma. El RE es tan amplio que constituye más de la mitad de las superficies membranosas dentro del citoplasma de la mayoría de las células.

Las células contienen dos tipos distintos de RE, que difieren tanto en su estructura como en su función. El **RE rugoso (RER)** se continúa con la membrana nuclear y suele presentar pliegues que forman una serie de sacos aplanados. La superficie externa del RER está cubierta por ribosomas, donde se lleva a cabo la síntesis proteica. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas adheridos al RER penetran en los espacios dentro del RER para su procesamiento y distribución. En algunos casos, ciertas enzimas unen proteínas con hidratos de carbono para formar glucoproteínas. En otros casos, las enzimas unen proteínas con fosfolípidos, también sintetizados en el RER. Estas moléculas (glucoproteínas y fosfolípidos) pueden incorporarse a las membranas de los orgánulos, insertarse en la membrana plasmática o

Figura 3.18 Ribosomas.

Los ribosomas son los sitios donde se sintetizan las proteínas.



FUNCIONES DE LOS RIBOSOMAS

1. Los ribosomas asociados con el retículo endoplásmico sintetizan proteínas destinadas a insertarse en la membrana plasmática o a secretarse hacia el exterior de la célula.
2. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que se utilizan en el citosol.

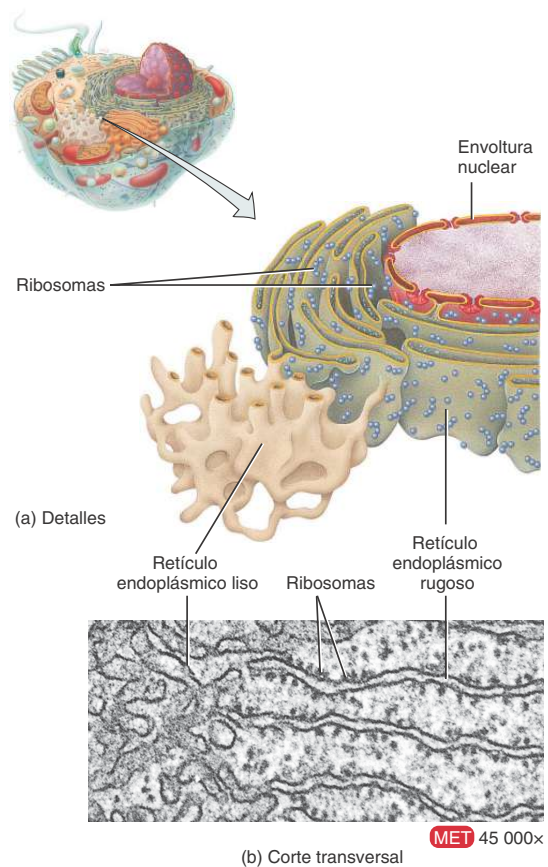
¿Dónde se sintetizan y ensamblan las subunidades ribosómicas?

secretarse por exocitosis. En consecuencia, el RER produce proteínas secretoras, proteínas de membrana y numerosas proteínas de los orgánulos.

El **RE liso (REL)** se extiende desde el RE rugoso para formar una red de túbulos membranosos (Figura 3.19). A diferencia del RER, el REL carece de ribosomas en la superficie externa de sus membranas. Sin embargo, contiene enzimas especiales que determinan que su diversidad funcional sea mayor que la del RER. La ausencia de ribosomas impide la síntesis de proteínas, pero no la de ácidos grasos y esteroides, como estrógenos y testosterona. En los hepatocitos, las enzimas del REL facilitan la liberación de la glucosa hacia la corriente sanguínea y contribuyen a inactivar o detoxificar los fármacos liposolubles o las sustancias potencialmente nocivas, como el alcohol, los pesticidas y los *carcinógenos* (agentes que producen cáncer). En las células del hígado, los riñones y el intestino una enzima del REL elimina el grupo fosfato de la glucosa-6-fosfato, lo que permite que se “libere” la glucosa y pueda ingresar en la sangre. En las células musculares, los iones de calcio (Ca^{2+}) que estimulan la contracción se liberan del retículo sarcoplásmico, que representa una variación del REL.

Figura 3.19 Retículo endoplásmico.

El retículo endoplásmico es una red de sacos o túbulos rodeados por membrana que se extiende a través del citoplasma y se conecta con la membrana nuclear.



FUNCIONES DEL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO

1. El retículo endoplásmico rugoso sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos que se movilizan al interior de los orgánulos celulares, se insertan en la membrana plasmática o se secretan por exocitosis.
2. El retículo endoplásmico liso sintetiza ácidos grasos y esteroides, como estrógenos y testosterona; inactiva o detoxifica ciertas drogas y otras sustancias potencialmente nocivas; elimina el grupo fosfato de la glucosa-6-fosfato y almacena y libera iones de calcio que inician la contracción de las células musculares.

¿Cuáles son las diferencias funcionales y estructurales entre el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso?



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Reticulo endoplásmico
liso y tolerancia a los
fármacos

Como se mencionó, una de las funciones del REL es detoxificar ciertos fármacos. Los individuos que consumen algunos fármacos en forma habitual, como por ejemplo el sedante fenobarbital, desarrollan cambios en el REL de sus hepatocitos. La administración prolongada de fenobarbital aumenta la tolerancia al fármaco, o sea que la misma dosis deja de producir el mismo grado de sedación. Con la exposición reiterada al fármaco, el tamaño del REL y el número de sus enzimas aumentan para proteger a la célula de sus efectos tóxicos. A medida que se incrementa el tamaño del REL, son necesarias dosis cada vez más altas del fármaco para lograr el efecto original. Esto podría aumentar el riesgo de sobredosis y dependencia de la droga.

Aparato de Golgi

La mayor parte de las proteínas sintetizadas en los ribosomas adheridos al RER se transfieren a otras regiones de la célula. El pri-

mer paso en la vía de transporte es el pasaje a través de un orgánulo denominado **aparato de Golgi**, formado por 3 a 20 **cisternas** (cavidades), o sea pequeños sacos membranosos aplanados de bordes salientes que se asemejan a una pila de pitas (pan árabe) (Figura 3.20). Las cisternas suelen ser curvas, lo que le da al aparato de Golgi un aspecto cupuliforme. Casi todas las células tienen varios complejos de Golgi, que son más numerosos en las células que secretan proteínas, lo que ofrece una clave para comprender el papel de este orgánulo en la célula.

Las cisternas en los extremos opuestos de un aparato de Golgi presentan diferencias en su forma, su tamaño y su actividad enzimática. La **entrada** convexa o **cara cis**, es una cisterna ubicada frente al RER. La **salida** cóncava o **cara trans** es una cisterna orientada hacia la membrana plasmática. Los sacos entre las caras de entrada y salida se denominan **cisternas mediales**. Las vesículas de transporte (que se describirán más adelante) provenientes del RE se fusionan para formar la cara de entrada. Se cree que las cisternas maduran desde la cara de entrada para convertirse en cisternas mediales y luego en cisternas de salida.

Las diferentes enzimas presentes en las regiones de entrada, medial y de salida del aparato de Golgi permiten que cada una de estas áreas modifique, ordene y envuelva las proteínas en vesículas para su trans-

Figura 3.20 Aparato de Golgi.

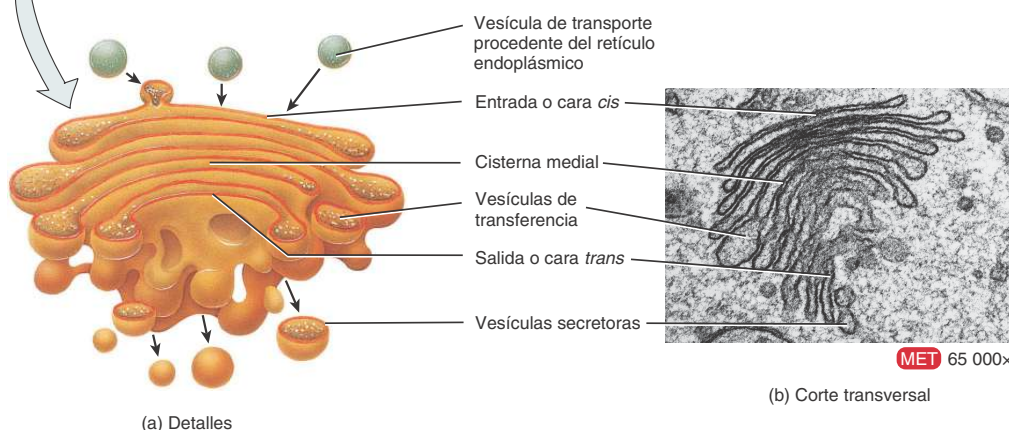


Las caras opuestas del aparato de Golgi poseen diferentes tamaños, formas, contenidos y actividades enzimáticas.



FUNCIONES DEL APARATO DE GOLGI

1. Modifica, clasifica, envuelve y transporta las proteínas que recibe del retículo endoplásmico rugoso.
2. Forma vesículas secretoras que descargan las proteínas procesadas por exocitosis en el líquido extracelular; forma vesículas de membrana que transportan nuevas moléculas hacia la membrana plasmática; forma vesículas de transporte que conducen moléculas hacia otros orgánulos, como los lisosomas.



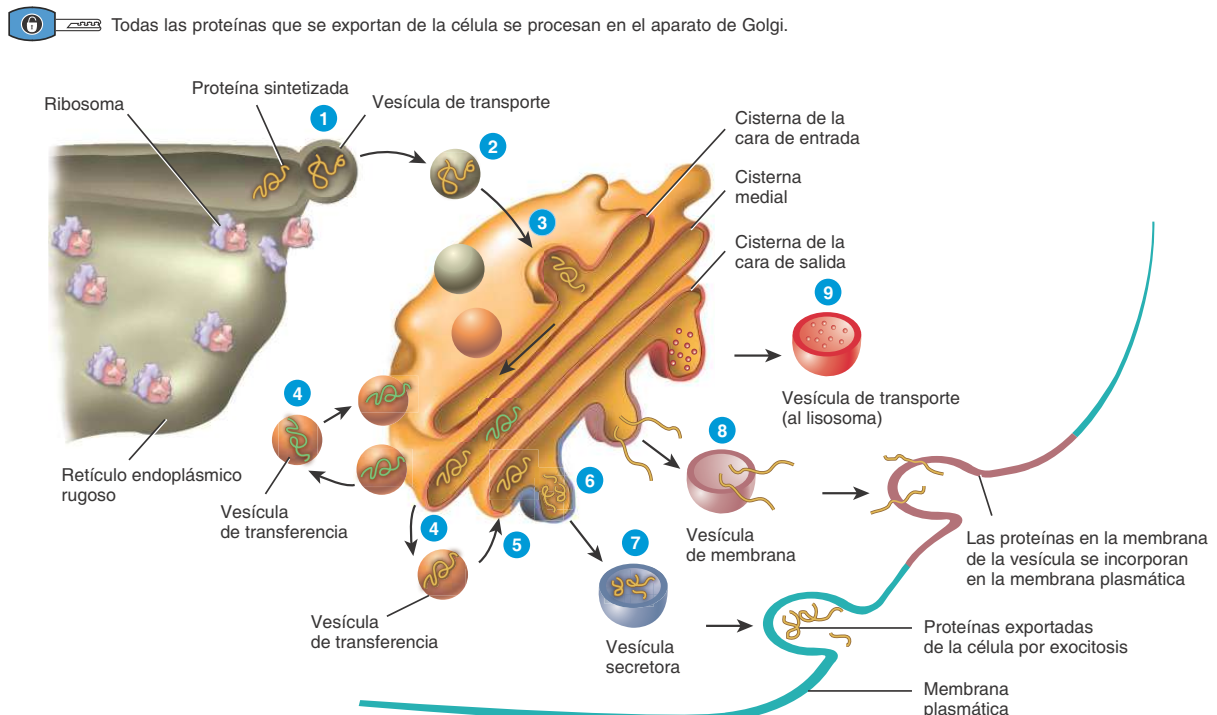
? ¿Cuáles son las diferencias en la función de las caras de entrada y de salida?

porte hacia diferentes destinos. La cara de entrada recibe y modifica las proteínas sintetizadas en el RER. Las cisternas mediales agregan hidratos de carbono a las proteínas para formar glucoproteínas y lípidos para formar lipoproteínas. La cara de salida modifica las moléculas en forma adicional y luego las selecciona y envuelve para transportarlas hacia su destino final.

Las proteínas que llegan al aparato de Golgi, lo atraviesan y salen de él gracias a la maduración de las cisternas y los intercambios que ocurren por medio de las vesículas de transferencia (Figura 3.21):

- 1 Las proteínas sintetizadas por los ribosomas sobre el RER se envuelven dentro de una porción de la membrana del RE, que luego se separa de la superficie de la membrana para formar una vesícula de transporte.
- 2 Las vesículas de transporte se dirigen hacia la cara de entrada del aparato de Golgi.
- 3 La fusión de varias vesículas de transporte crea la cara de entrada del aparato de Golgi y libera proteínas dentro de su luz (espacio).
- 4 Las proteínas se mueven desde la cara de entrada hacia una o más cisternas mediales. Las enzimas presentes en estas cisternas modifican las proteínas para formar glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Las **vesículas de transferencia** que surgen de los bordes de las cisternas llevan enzimas específicas de regreso a la cara de entrada y transportan algunas proteínas modificadas en forma parcial hacia la cara de salida.
- 5 Los productos de las cisternas mediales se mueven hacia la luz de la cara de salida.
- 6 Dentro de las cisternas de la cara de salida, los productos experimentan más modificaciones, se clasifican y se envuelven.
- 7 Algunas de las proteínas procesadas abandonan la cara de salida y quedan almacenadas en **vesículas secretoras**, que son las responsables de llevar las proteínas hacia la membrana plasmática, donde se liberan por exocitosis hacia el líquido extracelular. Por ejemplo, algunas células pancreáticas liberan la hormona insulina de esta manera.
- 8 Otras proteínas procesadas abandonan la cara de salida en **vesículas de membrana** que entregan su contenido a la membrana plasmática para su incorporación dentro de ella. De esta manera, el aparato de Golgi agrega nuevos segmentos a la membrana plasmática a medida que los preexistentes se pierden y modifica el número y la distribución de las moléculas de la membrana.
- 9 Por último, algunas proteínas procesadas abandonan la cara de salida en vesículas de transporte que las trasladan hacia otro destino en la célula. Por ejemplo, las vesículas de transporte conducen a las enzimas digestivas hacia los lisosomas. La estructura y la función de estos orgánulos importantes se analizarán a continuación.

Figura 3.21 Procesamiento y envoltura de las proteínas en el aparato de Golgi.



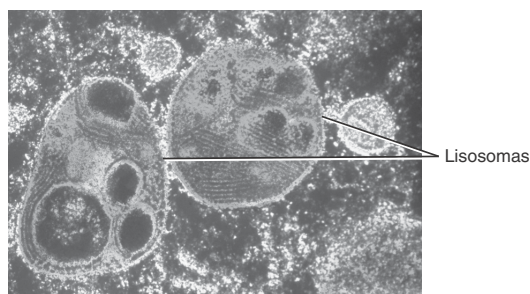
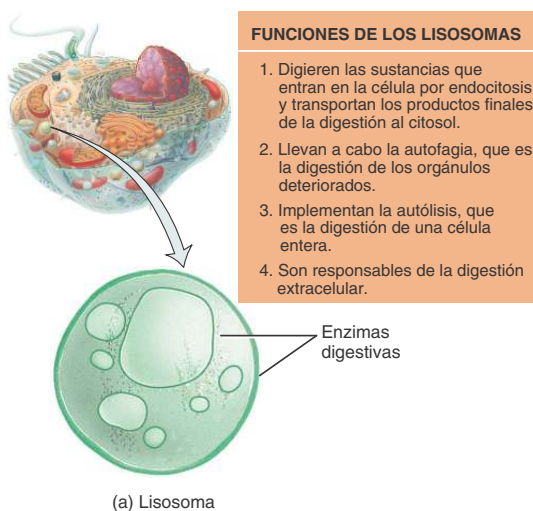
? ¿Cuáles son los tres destinos generales de las proteínas que abandonan el aparato de Golgi?

Lisosomas

Los **lisosomas** (*ly'sis* = disolución y *-soma* = cuerpo) son vesículas rodeadas por membranas que se forman en el aparato de Golgi (Figura 3.22). En su interior pueden contener más de 60 tipos de poderosas enzimas digestivas e hidrolíticas que pueden digerir una gran variedad de moléculas una vez que los lisosomas se fusionaron con las vesículas formadas durante la endocitosis. Como las enzimas lisosómicas funcionan mejor a pH ácido, la membrana lisosómica contiene bombas de transporte activo que importan iones hidrógeno (H^+). De esta manera, el interior de los lisosomas tiene un pH de 5, o sea 100 veces más ácido que el pH del citosol (pH 7). La membrana lisosómica también posee transportadores que trasladan los productos finales de la digestión, como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, hacia el citosol.

Figura 3.22 Lisosomas.

Los lisosomas contienen varios tipos de poderosas enzimas digestivas.



(b) Numerosos lisosomas

¿Qué nombre recibe el proceso por medio del cual los lisosomas digieren los orgánulos deteriorados?

Las enzimas lisosómicas también contribuyen al reciclado de las estructuras celulares deterioradas. Un lisosoma puede ingerir otro orgánulo, digerirlo y luego devolver los componentes al citosol para su reutilización, de esta manera los orgánulos maduros son continuamente reemplazados. Este proceso se denomina **autofagia** (*autós* = sí mismo y *-phagéin* = comer). Durante la autofagia, el orgánulo que se va a digerir queda rodeado por una membrana procedente del RE y se forma una vesícula denominada **autofagosoma**, que luego se fusiona a su vez con un lisosoma. De esta manera, por ejemplo, un hepatocito humano recicla alrededor de la mitad de su contenido citoplasmático por semana. La autofagia también está involucrada en la diferenciación celular, el control del crecimiento, la remodelación de tejidos, la adaptación a ambientes adversos y la defensa de la célula. Las enzimas lisosómicas también pueden destruir toda la célula que las contiene mediante el proceso de **autólisis**, que se identifica en algunas situaciones patológicas y también es responsable del deterioro de los tejidos que ocurre inmediatamente después de la muerte.

Como recién se describió, la mayor parte de las enzimas lisosómicas actúa dentro de la célula. Sin embargo, algunas participan en la digestión extracelular. Un ejemplo se observa durante la fecundación. La cabeza del espermatozoide libera enzimas lisosómicas que lo ayudan a introducirse en el ovocito a través de la disolución de su cubierta protectora mediante un proceso denominado reacción acrosómica (véase la Sección 29.1).

CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedad de Tay-Sachs

Algunas enfermedades son el resultado de defectos o ausencia de enzimas lisosómicas. Por ejemplo, la **enfermedad de Tay-Sachs**, que afecta con mayor frecuencia a niños de origen Ashkenazi (judíos del este de Europa), es un trastorno hereditario caracterizado por la ausencia de una sola enzima lisosómica denominada Hex A. En condiciones normales, esta enzima hidroliza un glucolípido de membrana denominado gangliósido G_{M2} , que es más abundante en las células nerviosas. A medida que el gangliósido G_{M2} se acumula, la función de las células nerviosas comienza a alterarse. Los niños con la enfermedad de Tay-Sachs sufren convulsiones y rigidez muscular, pérdida gradual de la visión, demencia y falta de coordinación, y suelen morir antes de alcanzar los 5 años. Las pruebas disponibles en la actualidad pueden revelar si un adulto es portador del gen defectuoso.

Peroxisomas

Otro grupo de orgánulos con estructura similar a los lisosomas pero más pequeños son los **peroxisomas** (*peroxi* = peróxido y *-some(s)* = cuerpo; véase la Figura 3.1). Los peroxisomas, también conocidos como **microcuerpos**, contienen varias **oxidases**, que son enzimas capaces de oxidar (eliminar átomos de hidrógeno) diversas sustancias orgánicas. Por ejemplo, los aminoácidos y los ácidos grasos pueden oxidarse en los peroxisomas como parte del metabolismo normal. Asimismo, las enzimas de los peroxisomas oxidan sustancias tóxicas como el alcohol. Debido a esta razón los peroxisomas son muy abundantes en el hígado, donde tiene lugar la detoxificación del alcohol y otras sustancias nocivas. Un producto intermedio de las reacciones de oxidación es el peróxido de hidrógeno (H_2O_2), un compuesto potencialmente tóxico, además de radicales libres asociados como superóxido. Sin embargo, los peroxisomas también contienen la enzima **catalasa**, que descompone el H_2O_2 . Como la producción y la degradación del H_2O_2 tienen lugar dentro del mismo orgánulo, los peroxiso-



mas protegen a otras partes de la célula de los efectos tóxicos del H_2O_2 . Los peroxisomas también tienen enzimas que destruyen al superóxido. Sin peroxisomas, los productos intermedios del metabolismo podrían acumularse dentro de la célula y provocar su muerte. Los peroxisomas pueden autorreplicarse. También se pueden crear peroxisomas nuevos a partir de los ya existentes a través de su crecimiento y su división. Asimismo se pueden formar a través de un proceso que consiste en la acumulación de componentes en un sitio determinado de la célula y su ensamblaje para formar un peroxisoma.

Proteosomas

Como ya se explicó, los lisosomas degradan las proteínas que reciben dentro de vesículas. Las proteínas citosólicas también deben eliminarse en algún momento del ciclo vital de la célula. La destrucción permanente de las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas está a cargo de pequeñas estructuras en forma de tonel, compuestas por cuatro anillos apilados de proteínas que rodean un núcleo central, denominadas **proteosomas** (cuerpos proteicos). Por ejemplo, las proteínas que forman parte de las vías metabólicas necesitan degradarse después de haber cumplido su función. Esta destrucción proteica participa en la retroalimentación negativa ya que detiene la vía una vez que se obtuvo la respuesta adecuada. Una célula típica del organismo contiene varios miles de proteosomas, tanto en el citosol como en el núcleo. Descubiertos en etapa reciente debido a su pequeño tamaño para poder identificarlos con el microscopio óptico y su visualización inadecuada en las microfotografías electrónicas, los proteosomas recibieron su nombre por el alto contenido de *proteasas*, enzimas que pueden degradar las proteínas en péptidos pequeños. Una vez que las enzimas de un proteosoma hidrolizaron a una proteína en segmentos más pequeños, otras enzimas pueden descomponer a esos péptidos en aminoácidos, los cuales se reciclan para formar nuevas proteínas.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Proteosomas y enfermedades

Algunas enfermedades son el resultado de la incapacidad de los proteosomas para degradar las proteínas anormales. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer se acumulan grupos de proteínas con defectos en el plegamiento en las células encefálicas. Uno de los objetivos de la investigación actual es descubrir por qué los proteosomas no pueden eliminar a estas proteínas anormales.

Mitocondrias

Como las **mitocondrias** (*mítos* = hilo y *khóndrion* = gránulo) generan la mayor parte del ATP a través de la respiración aeróbica (que requiere oxígeno), se dice que son las “centrales de energía” de las células. Una célula puede tener desde cientos hasta varios miles de mitocondrias de acuerdo a su actividad. Las células activas, como las de los músculos, el hígado y los riñones, que utilizan ATP a gran velocidad, tienen un número elevado de mitocondrias. Por ejemplo, el ejercicio regular puede aumentar el número de mitocondrias en las células musculares, lo que permite que éstas funcionen con mayor eficiencia. Las mitocondrias suelen localizarse en los sitios donde el oxígeno ingresa a la célula o donde se usa ATP, como por ejemplo entre las proteínas contráctiles de las células musculares.

Una mitocondria está constituida por una **membrana mitocondrial externa** y una **membrana mitocondrial interna**, con un pequeño

espacio lleno de líquido entre ambas (**Figura 3.23**). Las dos membranas tienen una estructura similar a la membrana plasmática. La membrana mitocondrial interna contiene una serie de pliegues denominados **crestas mitocondriales**. La cavidad central llena de líquido de la mitocondria, delimitada por la membrana interna, es la **matriz**. Los complejos pliegues de las crestas proporcionan una superficie extensa para las reacciones químicas que intervienen en la fase aeróbica de la *respiración celular*, o sea las reacciones que producen la mayor parte del ATP de la célula (véase el Cap. 25). Las enzimas que catalizan estas reacciones están situadas en las crestas y en la matriz mitocondrial.

Las mitocondrias también cumplen una función importante y temprana en la **apoptosis**, que es la muerte programada de la célula, un proceso ordenado y programado por la información genética. En respuesta a ciertos estímulos como un gran número de radicales libres destructores, la lesión del DNA, la privación de factor de crecimiento o de oxígeno y nutrientes, las mitocondrias liberan ciertos compuestos químicos tras formar un poro en la membrana mitocondrial externa. Uno de los compuestos químicos liberados hacia el citosol de la célula es el citocromo *c*, que mientras permanece dentro de la mitocondria participa en la respiración celular aeróbica. En el citosol, no obstante, el citocromo *c* y otras sustancias inician una cascada de activación de enzimas que digieren proteínas y desencadenan la apoptosis.

Al igual que los peroxisomas, las mitocondrias se autorreplican, proceso que tiene lugar durante los intervalos de aumento de la demanda energética por parte de la célula o antes de su división. La síntesis de algunas de las proteínas necesarias para el funcionamiento mitocondrial se produce en los ribosomas de la matriz mitocondrial. Las mitocondrias tienen incluso su propio DNA, que se caracteriza por múltiples copias de moléculas de DNA circular con 37 genes. Estos genes mitocondriales controlan la síntesis de 2 RNA ribosómicos, 22 RNA de transferencia y 13 proteínas que constituyen los componentes mitocondriales.

Aunque el núcleo de cada célula somática contiene genes tanto del padre como de la madre, los genes mitocondriales se heredan sólo de la madre. Esto se debe al hecho de que todas las mitocondrias en una célula son descendientes de las que estaban en el ovocito durante el proceso de fertilización. La cabeza del espermatozoide (la parte que penetra y fecunda a un ovocito) carece en condiciones normales de la mayoría de los orgánulos, como mitocondrias, ribosomas, retículo endoplásmico y aparato de Golgi, y todas las mitocondrias del espermatozoide que pudieran penetrar en el óvulo se destruyen de inmediato. Como todos los genes mitocondriales se heredan de la madre, el DNA mitocondrial se puede utilizar para rastrear el linaje materno (o sea, para determinar si dos o más individuos están relacionados a través del lado materno de la familia).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

16. ¿Cuáles son algunos de los compuestos químicos presentes en el citosol?
17. ¿Cuál es la función del citosol?
18. Defina orgánulo.
19. ¿Qué orgánulos están rodeados por membrana y cuáles no?
20. ¿Qué orgánulos contribuyen a la síntesis de hormonas proteicas y a su inclusión en vesículas secretoras?
21. ¿Qué procesos tienen lugar en las crestas y en la matriz mitocondrial?